

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ



LÊ ANH TIẾN
TRƯỜNG TẤN KIỆT

THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT, CẢNH BÁO
CHÁY VÀ RÒ RỈ KHÍ GAS

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã chuyên ngành: **7480108C**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Tuấn Anh

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên sinh viên 1: Lê Anh Tiến MSHV: 21111681

Lớp : DHDTMT17BTT Khóa: 17

Chuyên ngành : Công nghệ kỹ thuật máy tính Mã chuyên ngành: 7480108C

SĐT : 0352264540

Email : 21111681.tien@student.iuh.edu.vn

Địa chỉ liên hệ : 179/8 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Tp.HCM

Họ và tên sinh viên 2: Trương Tân Kiệt MSHV: 21109841

Lớp : DHDTMT17BTT Khóa: 17

Chuyên ngành : Công nghệ kỹ thuật máy tính Mã chuyên ngành: 7480108C

SĐT : 0776707441

Email : 21109841.kiet@student.iuh.edu.vn

Địa chỉ liên hệ : Ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Tây Ninh

Tên đề tài : Thiết kế hệ thống giám sát, cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas

Người hướng dẫn : **THS. VŨ TUẤN ANH**

SĐT : 0985535140

Email : vutuananh@iuh.edu.vn

Cơ quan công tác : Trường Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên 1
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên 2
(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. VŨ TUẤN ANH LÊ ANH TIẾN TRƯƠNG TẤN KIẾT

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh đô thị hóa và mật độ dân cư ngày càng gia tăng, nguy cơ cháy nổ và rò rỉ khí gas tại các khu dân cư, nhà trọ và cơ sở quy mô nhỏ vẫn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng con người. Nhiều sự cố chỉ được phát hiện khi đã phát triển mạnh do thiếu các hệ thống giám sát môi trường hoạt động liên tục và hiệu quả.

Các hệ thống phòng cháy chữa cháy truyền thống hiện nay chủ yếu hoạt động theo cơ chế cảnh báo thụ động, dựa trên ngưỡng cố định và phát tín hiệu tại chỗ. Cách tiếp cận này còn hạn chế trong việc phát hiện sớm, dễ phát sinh cảnh báo giả và chưa đáp ứng nhu cầu giám sát từ xa, đặc biệt đối với các hộ gia đình và cơ sở nhỏ có điều kiện đầu tư hạn chế.

Sự phát triển của Internet of Things (IoT) đã mở ra hướng tiếp cận mới cho các hệ thống giám sát an toàn. Việc thu thập dữ liệu cảm biến theo thời gian thực và kết hợp nhiều thông số môi trường như khí gas, nhiệt độ và độ ẩm giúp đánh giá trạng thái an toàn một cách toàn diện hơn, nâng cao độ tin cậy và hiệu quả cảnh báo.

Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài **“Thiết kế hệ thống giám sát, cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas”** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống giám sát an toàn dựa trên nền tảng IoT, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ, chi phí phù hợp và dễ triển khai trong môi trường dân dụng. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường để thu thập và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ giám sát từ xa và định hướng ứng dụng các kỹ thuật học máy nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo trong tương lai.

Sinh viên thực hiện 1

Lê Anh Tiến

Sinh viên thực hiện 2

Trương Tấn Kiệt

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý Thầy, Cô Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. Những kiến thức và kinh nghiệm quý báu này là nền tảng quan trọng giúp em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Em xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô Khoa Điện Tử đã luôn đồng hành, hướng dẫn và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài, tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành khóa luận đúng tiến độ và đạt được mục tiêu đề ra.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy ThS. Vũ Tuấn Anh, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài và tận tình góp ý trong suốt quá trình nghiên cứu, giúp em từng bước hoàn thiện nội dung và nâng cao chất lượng khóa luận.

Em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ và gia đình đã luôn quan tâm, động viên và là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em yên tâm học tập và hoàn thành chương trình đào tạo.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô cùng các cá nhân đã hỗ trợ và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn!

TP. Hồ Chí Minh, Ngày tháng Năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Giáo viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Giáo viên phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3
LỜI CẢM ƠN	4
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN	5
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN	6
MỤC LỤC.....	7
DANH MỤC HÌNH ẢNH	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU	13
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	14
MỞ ĐẦU.....	15
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	19
1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu	19
1.2 Các hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas hiện nay	19
1.2.1 Hệ thống cảnh báo truyền thống	19
1.2.2 Hệ thống cảnh báo bán thông minh	20
1.2.3 Hệ thống cảnh báo thông minh dựa trên IoT	20
1.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của các hệ thống hiện có	20
1.4 Xu hướng ứng dụng IoT và mô hình đa cảm biến trong hệ thống cảnh báo an toàn	21
1.5 Định hướng và phạm vi nghiên cứu của đề tài	22
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	23
2.1 Tổng quan về hệ thống	23
2.2 Cảm biến khí bán dẫn	24
2.2.1 Nguyên lý hoạt động của cảm biến bán dẫn SnO ₂	24
2.2.2 Cấu tạo và đặc điểm chung của cảm biến dòng MQ	24
2.2.3 Các loại cảm biến MQ sử dụng trong đề tài	25
2.2.4 Đặc tính của cảm biến khí dòng MQ	25

2.3	Phương pháp chuyển đổi tín hiệu và tính toán nồng độ khí	26
2.3.1	Điện trở cảm biến R_s và điện trở chuẩn R_o	26
2.3.2	Mối quan hệ giữa R_s/R_o và nồng độ khí (ppm)	26
2.3.3	Đường cong đặc trưng trong datasheet.....	27
2.3.4	Phương pháp xấp xỉ tuyến tính – logarit.....	28
2.4	cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22.....	28
2.4.1	Nguyên lý đo nhiệt độ và độ ẩm.....	29
2.4.2	Thông số kỹ thuật cơ bản của DHT22	30
2.4.3	Vai trò của DHT22 trong hệ thống giám sát và cảnh báo	31
2.5	Vi điều khiển ESP32.....	31
2.5.1	Tổng quan về vi xử lý ESP32	31
2.5.2	Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật của ESP32	32
2.5.3	Vai trò của ESP32 trong hệ thống giám sát, cảnh báo và truyền thông.....	33
2.6	Nền tảng IoT và lưu trữ dữ liệu (Firebase).....	34
2.6.1	Tổng quan về nền tảng IoT trong hệ thống giám sát	34
2.6.2	Giới thiệu nền tảng Firebase	34
2.6.3	Vai trò của Firebase trong hệ thống giám sát và cảnh báo	35
2.6.4	Lý do lựa chọn Firebase cho hệ thống.....	36
2.7	Xử lý dữ liệu và cảnh báo.....	36
2.7.1	Lọc nhiễu cơ bản.....	36
2.7.2	Ngưỡng cảnh báo	37
2.7.3	Hysteresis (chống rung ngưỡng).....	37
2.7.4	Phân cấp cảnh báo (Warning / Alarm)	38
2.8	Cơ sở lý thuyết và định hướng ứng dụng Machine Learning trong hệ thống	38
2.8.1	Hạn chế của phương pháp cảnh báo dựa trên ngưỡng.....	38
2.8.2	Bài toán Machine Learning trong hệ thống giám sát.....	39
2.8.3	Vai trò và định hướng ứng dụng Machine Learning	40
2.9	Tổng kết chương.....	40
CHƯƠNG 3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	41

3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống và đối tượng sử dụng	41
3.1.1	Yêu cầu hệ thống	41
3.1.2	Đối tượng sử dụng	41
3.2	Tổng quan về mô hình hệ thống	42
3.2.1	Mô tả các khối chức năng chính	42
3.2.2	Luồng dữ liệu trong hệ thống	44
3.3	Thiết kế phần cứng hệ thống	44
3.3.1	Mô hình phần cứng	44
3.3.2	Sơ đồ kết nối phần cứng	45
3.3.3	Nguồn cấp và tính ổn định.....	46
3.4	Thiết kế phần mềm và luồng xử lý	47
3.4.1	Tổng quan thiết kế phần mềm	47
3.4.2	Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống	48
3.4.3	Lưu đồ giải thuật.....	50
3.4.4	Hỗ trợ Machine Learning.....	50
3.5	Ứng dụng di động	53
3.5.1	Mục tiêu và vai trò của ứng dụng di động	53
3.5.2	Một số chức năng chính trong ứng dụng	53
3.5.3	Lưu đồ giải thuật của ứng dụng	58
3.6	Các kịch bản hoạt động của hệ thống (Use case)	63
3.6.1	Use Case 1: Giám sát môi trường bình.....	63
3.6.2	Use Case 2: Phát hiện rò rỉ khí gas	64
3.6.3	Use Case 3: Phát hiện nguy cơ cháy	64
3.6.4	Use Case 4: Cảnh báo và kích hoạt thiết bị tự động.....	64
3.6.5	Use Case 5: Người dùng theo dõi và điều khiển từ xa	65
CHƯƠNG 4	THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ.....	66
4.1	Mục tiêu và phương pháp thực nghiệm	66
4.1.1	Mục tiêu của thực nghiệm	66
4.1.2	Phương pháp tiến hành thực nghiệm	66
4.2	Kết quả thực nghiệm.....	67

4.3	Đánh giá hiệu quả hệ thống	70
4.3.1	Đánh giá hiệu quả tổng thể của hệ thống.....	70
4.3.2	Đánh giá khả năng hỗ trợ của Machine Learning.....	72
4.3.3	So sánh với mục tiêu ban đầu đặt ra	73
4.4	Nhận xét chung và hạn chế.....	73
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....		1
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		2
PHỤ LỤC.....		4
Công thức lấy giá trị ADC trung bình.....		4
Công thức chuyển Adc sang điện áp Vadc		4
Công thức điện áp tại chân cảm biến MQ.....		5
Công thức tính điện trở cảm biến MQ		5
Công thức nội suy nồng độ khí ppm		6
Công thức giới hạn giá trị ppm		6
Công thức chuẩn hóa chung cảm biến		7
Công thức làm mượt tín hiệu (EMA).....		8
Công thức chung tính mức nguy hiểm		8
Thông số kỹ thuật phần cứng trên hệ thống.....		9

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Các loại hệ thống báo cháy phổ biến hiện nay.....	20
Hình 1.2 Hệ thống báo cháy thông minh NLT Group	22
Hình 2.1 Cấu trúc bên trong của cảm biến MQ-2.....	24
Hình 2.2 Mô đun cảm biến dòng MQ	25
Hình 2.3 Đường cong đặc trưng R_s/R_0 theo nồng độ khí của cảm biến MQ.....	27
Hình 2.4 Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22.....	29
Hình 2.5 Cấu tạo cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22	29
Hình 2.6 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22	30
Hình 2.7 Mô đun ESP32	31
Hình 2.8 Sơ đồ chân ESP32	32
Hình 2.9 Sơ đồ khối chức năng của ESP32.	33
Hình 2.10 ESP32 truyền dữ liệu cảm biến lên nền tảng IoT phục vụ giám sát từ xa	34
Hình 2.11 Firebase Realtime Database	35
Hình 2.12 Realtime Database của hệ thống hiện tại	35
Hình 2.13 Các mục cảnh báo: (a) Ngưỡng cảnh báo cháy, (b) Ngưỡng cảnh báo khí gas.....	37
Hình 2.14 Minh họa cơ chế cảnh báo	38
Hình 3.1 Thiết bị báo cháy gia đình.....	42
Hình 3.2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể	42
Hình 3.3 Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống	46
Hình 3.4 Mô phỏng 3D lắp ráp linh kiện của thiết bị	46
Hình 3.5 PCB layout mạch in thiết bị phủ đồng hoàn chỉnh	47
Hình 3.6 Mạch sản phẩm sau khi hoàn thiện hàn linh kiện	47
Hình 3.7 Viết chương trình sản phẩm trên phần mềm Arduino IDE.....	48
Hình 3.8 Lưu đồ giải thuật Firmware.....	50
Hình 3.9 Lưu đồ giải thuật huấn luyện mô hình	51
Hình 3.10 Lưu đồ giải thuật hoạt động của mô hình	52
Hình 3.11 (a) Hiển thị tổng quan về giá trị cảm biến đo được, (b) Biểu đồ trực quan chi tiết của từng mục dữ liệu, (c) Phân tích dữ liệu	54
Hình 3.12 Liên hệ về sự cố trực tiếp.....	55
Hình 3.13 Thông báo cháy được hiển thị về người dùng	55
Hình 3.14 (a) Bộ điều khiển các thiết bị ngoại vi, (b) Thiết lập trọng số của ngưỡng cảnh cáo cháy	56
Hình 3.15 Mục tra cứu kỹ năng và cung cấp thông tin cho người dùng.....	57

Hình 3.16 Lưu đồ giải thuật đăng nhập hệ thống.....	58
Hình 3.17 Lưu đồ giải thuật đọc dữ liệu cảm biến.....	59
Hình 3.18 Lưu đồ giải thuật điều khiển thiết bị thông qua App	60
Hình 3.19 Lưu đồ giải thuật chức năng phát hiện bất thường cảm biến trên App....	61
Hình 3.20 Lưu đồ giải thuật dự đoán giá trị cảm biến sắp tới (ML) Trên App	62
Hình 3.21 Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống.....	63
Hình 4.1 Mô hình chuẩn bị cho việc đo thực nghiệm.....	66
Hình 4.2 Nhiệt độ các khung giờ trong một tuần đã đo được.....	67
Hình 4.3 Độ ẩm các khung giờ trong một tuần đã đo được.....	68
Hình 4.4 Hiển thị thông tin về sự cố rò rỉ khí gas.....	68
Hình 4.5 Thiết bị kích hoạt quạt hút khi phát hiện rò rỉ khí gas	69
Hình 4.6 Ứng dụng gửi cảnh báo khi phát hiện khí gas.....	69

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 4.1 Dữ liệu thực tế một số khung giờ	67
Bảng 4.2 Đánh giá hiệu suất và khả năng đáp ứng của Firebase	70
Bảng 4.3 Đánh giá độ ổn định của hệ thống khi vận hành	71
Bảng 4.4 Đánh giá trải nghiệm người dùng	71
Bảng 4.5 Đánh giá vai trò hỗ trợ của Machine Learning.....	72

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Diễn giải
1	ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
2	BLE	Bluetooth Low Energy	Bluetooth năng lượng thấp
3	CH ₄	Methane	Khí mê-tan
4	CNCH		Cứu nạn cứu hộ
5	CO	Carbon Monoxide	Khí carbon monoxide
6	CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
7	DHT	Digital Humidity and Temperature Sensor	Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
8	EMA	Exponential Moving Average	Trung bình trượt hàm mũ
9	ESP32	Espressif 32-bit Microcontroller	Vi điều khiển ESP32
10	GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
11	IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers	Viện Kỹ sư Điện – Điện tử
12	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
13	LPG	Liquefied Petroleum Gas	Khí dầu mỏ hóa lỏng
14	MQ	Gas Sensor MQ Series	Dòng cảm biến khí MQ
15	NTC	Negative Temperature Coefficient	Điện trở nhiệt hệ số âm
16	PCB	Printed Circuit Board	Mạch in
17	PCCC		Phòng cháy chữa cháy
18	ppm	Parts Per Million	Phần triệu
29	PSRAM	Pseudo Static RAM	Bộ nhớ RAM giả tĩnh
20	RTC	Real-Time Clock	Đồng hồ thời gian thực
21	R _s	Sensor Resistance	Điện trở cảm biến
22	R ₀	Reference Resistance	Điện trở chuẩn
23	SnO ₂	Tin Dioxide	Oxit thiếc
24	TFT	Thin Film Transistor	Màn hình TFT
25	UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Giao tiếp nối tiếp bất đồng bộ
26	WiFi	Wireless Fidelity	Mạng không dây

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa và gia tăng mật độ dân cư, nguy cơ cháy nổ và rò rỉ khí gas tại các khu dân cư, nhà trọ và cơ sở sản xuất nhỏ ngày càng tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người và ảnh hưởng lớn đến an toàn xã hội. Theo các báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam, mỗi năm vẫn xảy ra nhiều vụ cháy nổ, trong đó phần lớn bắt nguồn từ các nguyên nhân phổ biến như rò rỉ khí gas, chập điện hoặc sử dụng thiết bị sinh nhiệt không an toàn. Đáng chú ý, nhiều sự cố chỉ được phát hiện khi đám cháy đã phát triển mạnh, làm gia tăng mức độ thiệt hại và gây khó khăn cho công tác cứu hộ.

Mặc dù đã có nhiều biện pháp phòng ngừa được triển khai, việc phát hiện sớm nguy cơ cháy và rò rỉ khí gas tại các hộ gia đình và cơ sở nhỏ lẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Các thiết bị cảnh báo truyền thống thường hoạt động độc lập, dựa trên các ngưỡng cố định và dễ phát sinh cảnh báo giả do ảnh hưởng của môi trường, làm giảm hiệu quả sử dụng. Trong bối cảnh Internet of Things (IoT) và các kỹ thuật xử lý dữ liệu thông minh phát triển mạnh, việc ứng dụng công nghệ để xây dựng các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm ngày càng được quan tâm.

Từ những vấn đề và hạn chế nêu trên, đề tài được thực hiện nhằm hướng đến việc xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas hiệu quả, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ, giảm thiểu cảnh báo giả và phù hợp với điều kiện triển khai thực tế.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT), có khả năng thu thập và xử lý dữ liệu môi trường theo thời gian thực. Hệ thống hướng đến việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường liên quan đến nguy cơ cháy nổ, từ đó đưa ra

cảnh báo kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản trong các khu dân cư và cơ sở có quy mô nhỏ đến trung bình.

Trên cơ sở đó, đề tài tập trung xây dựng một thiết bị giám sát sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và khí gas, cho phép thu thập dữ liệu liên tục và ổn định. Dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị thông qua các phương pháp lọc nhiễu và so sánh ngưỡng nhằm xác định mức độ bất thường, đồng thời đảm bảo khả năng phản hồi nhanh trong các tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh xử lý cục bộ, hệ thống được thiết kế để truyền và đồng bộ dữ liệu lên nền tảng đám mây, phục vụ giám sát từ xa và cảnh báo thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu cảm biến theo thời gian nhằm hỗ trợ nhận diện xu hướng và dự đoán nguy cơ xảy ra sự cố trong tương lai gần, giúp người sử dụng chủ động hơn trong công tác phòng ngừa cháy nổ.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính tập trung và khả năng triển khai thực tế của đề tài, đối tượng và phạm vi nghiên cứu được xác định như sau.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm phần cứng, phần mềm và dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas. Về phần cứng, đề tài sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến dòng MQ để phát hiện khí dễ cháy và khí độc, cùng với cảm biến DHT22 nhằm đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, phục vụ cho việc phát hiện sớm nguy cơ cháy nổ. Về phần mềm, đề tài tập trung phát triển firmware trên ESP32 để thực hiện thu thập, xử lý và truyền dữ liệu cảm biến, đồng thời xây dựng ứng dụng giám sát trên nền tảng Android nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi dữ liệu, nhận cảnh báo và tương tác với hệ thống. Hệ thống cơ sở dữ liệu được thiết kế để lưu trữ dữ liệu cảm biến và nhật ký sự kiện phục vụ cho công tác giám sát và phân tích. Ngoài ra, đề tài có nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình học máy cơ bản nhằm phân tích dữ liệu cảm biến theo thời gian. Dữ liệu

nghiên cứu bao gồm dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm và khí gas thu thập từ môi trường sinh hoạt hằng ngày, làm cơ sở cho việc đánh giá và nhận diện nguy cơ xảy ra sự cố.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn trong môi trường trong nhà với quy mô nhỏ đến trung bình, tiêu biểu là các không gian sinh hoạt như phòng bếp. Hệ thống tập trung giám sát các loại khí phổ biến có nguy cơ gây cháy nổ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe con người, bao gồm LPG, khí mê-tan (CH_4) và khí carbon monoxide (CO), phù hợp với đặc tính của các cảm biến dòng MQ được sử dụng. Trong lĩnh vực học máy, đề tài tập trung phân tích dữ liệu cảm biến nhằm nhận diện sự thay đổi và sai lệch của các giá trị đo theo thời gian, từ đó hỗ trợ dự đoán xu hướng và nguy cơ bất thường trong tương lai gần. Các mô hình được triển khai ở mức độ cơ bản, phục vụ mục tiêu hỗ trợ cảnh báo. Về mặt ứng dụng, hệ thống được xây dựng như một giải pháp giám sát và cảnh báo tăng cường, không nhằm thay thế các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn hiện hành mà hướng tới bổ sung một lớp giám sát thông minh, chi phí thấp và dễ triển khai trong thực tế.

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt kỹ thuật, đề tài nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas ứng dụng các công nghệ hiện đại như Internet of Things (IoT) và học máy nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa sự cố an toàn cháy nổ. Việc ứng dụng IoT cho phép hệ thống thu thập và xử lý dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, hỗ trợ giám sát liên tục và phản hồi nhanh hơn so với các hệ thống cảnh báo truyền thống. Đồng thời, mô hình đa cảm biến kết hợp dữ liệu khí gas, nhiệt độ và độ ẩm giúp giảm thiểu cảnh báo giả, nâng cao độ tin cậy và khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của môi trường. Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo hướng mở và linh hoạt, cho phép dễ dàng mở rộng hoặc bổ sung các node cảm biến khi cần thiết.

Về mặt ứng dụng, hệ thống hướng đến giải quyết các vấn đề an toàn cháy nổ phổ biến trong đời sống hàng ngày. Đối với nhà trọ, chung cư mini và các không gian sinh hoạt nhỏ, nơi chưa được trang bị đầy đủ các hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, giải pháp này cung cấp một lớp giám sát bổ sung nhằm phát hiện

sớm nguy cơ rò rỉ khí gas và cháy nổ. Trong các nhà xưởng nhỏ và cơ sở sản xuất quy mô hạn chế, hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường làm việc theo thời gian thực, cảnh báo kịp thời và góp phần giảm thiểu rủi ro cho người lao động. Đối với người dân phổ thông, hệ thống có giao diện trực quan, dễ sử dụng và chi phí phù hợp, giúp nâng cao nhận thức và khả năng chủ động trong phòng ngừa các sự cố an toàn.

Về mặt học thuật và đào tạo, đề tài cung cấp tài liệu tham khảo cho sinh viên và các nhà nghiên cứu quan tâm đến ứng dụng IoT và học máy trong lĩnh vực an toàn cháy nổ. Các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu cảm biến được trình bày trong đề tài có thể được mở rộng và áp dụng cho nhiều bài toán khác như hệ thống nhà thông minh, đô thị thông minh hoặc giám sát thời gian thực. Đồng thời, đề tài góp phần tạo nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về ứng dụng công nghệ thông minh trong phòng cháy chữa cháy, phù hợp với xu hướng tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác giám sát và đảm bảo an toàn hiện nay.

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh và bài toán nghiên cứu

Trong các không gian dân dụng và công trình có quy mô nhỏ, việc đảm bảo an toàn cháy nổ đặt ra nhiều thách thức do đặc điểm môi trường kín, mật độ sinh hoạt cao và sự tồn tại thường xuyên của các nguồn phát sinh nguy cơ như bếp gas, hệ thống điện và thiết bị sinh nhiệt. Người sử dụng trong các môi trường này thường không có điều kiện hoặc chuyên môn để theo dõi liên tục các thông số an toàn một cách thủ công.

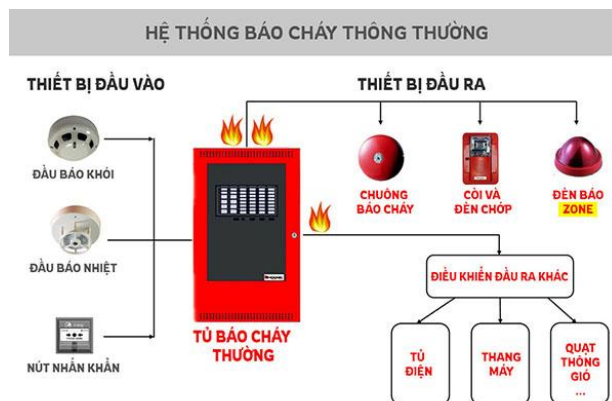
Thực tế cho thấy, nhiều sự cố cháy nổ xảy ra trong giai đoạn khởi phát nhưng không được phát hiện kịp thời do thiếu các hệ thống giám sát môi trường hoạt động liên tục và chủ động. Phần lớn các thiết bị cảnh báo hiện nay chỉ đưa ra tín hiệu khi giá trị đo vượt quá ngưỡng cài đặt sẵn, trong khi các dấu hiệu bất thường ban đầu của nguy cơ cháy nổ thường xuất hiện dần theo thời gian và chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố môi trường.

Từ đó, bài toán nghiên cứu đặt ra là xây dựng một hệ thống giám sát môi trường có khả năng thu thập dữ liệu liên tục từ nhiều thông số khác nhau, đánh giá trạng thái an toàn theo thời gian thực và đưa ra cảnh báo kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Hệ thống cần đảm bảo độ tin cậy, khả năng phản hồi nhanh, chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện triển khai trong môi trường dân dụng và các công trình có quy mô nhỏ.

1.2 Các hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas hiện nay

1.2.1 *Hệ thống cảnh báo truyền thống*

Các hệ thống cảnh báo cháy và rò rỉ khí gas truyền thống [1] sử dụng cảm biến khói, nhiệt hoặc cảm biến khí đơn lẻ để phát hiện nguy cơ. Nguyên lý hoạt động chủ yếu dựa trên việc so sánh giá trị đo với ngưỡng cố định và phát cảnh báo tại chỗ khi vượt ngưỡng. Hệ thống có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, chi phí thấp và độ ổn định cao, nhưng dễ phát sinh cảnh báo giả và không hỗ trợ giám sát từ xa.



Hình 1.1 Các loại hệ thống báo cháy phổ biến hiện nay

1.2.2 Hệ thống cảnh báo bán thông minh

Các hệ thống bán thông minh ứng dụng [2] vi điều khiển để thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến, đồng thời hỗ trợ cấu hình ngưỡng linh hoạt hơn. Một số hệ thống cho phép kết nối cục bộ thông qua Wi-Fi hoặc Bluetooth. Tuy nhiên, số lượng cảm biến còn hạn chế, khả năng lưu trữ dữ liệu và phân tích ngữ cảnh môi trường chưa cao.

1.2.3 Hệ thống cảnh báo thông minh dựa trên IoT

Hệ thống cảnh báo thông minh dựa trên Internet of Things (IoT) cho phép kết nối các cảm biến môi trường với mạng Internet nhằm phục vụ giám sát từ xa và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực. Các hệ thống này thường tích hợp nhiều loại cảm biến như cảm biến khí gas, nhiệt độ và độ ẩm, giúp nâng cao độ tin cậy trong việc phát hiện nguy cơ cháy nổ so với các hệ thống sử dụng cảm biến đơn lẻ.

Nhờ khả năng kết nối và lưu trữ dữ liệu, hệ thống IoT cho phép người dùng theo dõi trạng thái môi trường thông qua các nền tảng ứng dụng hoặc giao diện web. Tuy nhiên, nhiều giải pháp hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên các ngưỡng cảnh báo cố định, chưa khai thác hiệu quả dữ liệu đa cảm biến để phân tích ngữ cảnh môi trường hoặc nhận diện xu hướng nguy hiểm theo thời gian.

1.3 Đánh giá ưu điểm và hạn chế của các hệ thống hiện có

Các hệ thống cảnh báo hiện nay đã góp phần nâng cao mức độ an toàn trong sinh hoạt và sản xuất nhờ khả năng phát hiện và cảnh báo sớm các nguy cơ cháy nổ. Ưu

điểm chung của các hệ thống này là dễ triển khai, chi phí phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng và có thể đáp ứng các yêu cầu cảnh báo cơ bản.

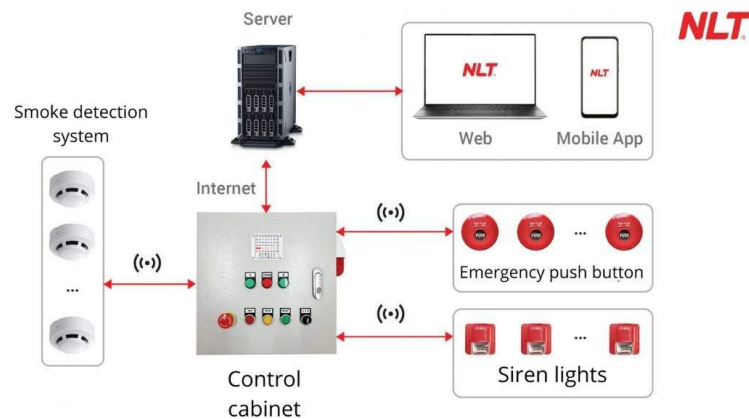
Tuy nhiên, các hạn chế vẫn tồn tại, bao gồm việc phụ thuộc vào cảm biến đơn lẻ, cơ chế cảnh báo dựa trên ngưỡng cố định và thiếu khả năng lưu trữ, phân tích dữ liệu theo thời gian. Những hạn chế này làm giảm độ tin cậy của hệ thống, đặc biệt trong các môi trường có điều kiện thay đổi liên tục.

Những hạn chế nêu trên là cơ sở thúc đẩy nhu cầu phát triển các hệ thống giám sát và cảnh báo an toàn thông minh hơn, trong đó việc ứng dụng Internet of Things (IoT) kết hợp mô hình đa cảm biến được xem là hướng tiếp cận phù hợp nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu quả cảnh báo.

1.4 Xu hướng ứng dụng IoT và mô hình đa cảm biến trong hệ thống cảnh báo an toàn

Xu hướng hiện nay trong lĩnh vực giám sát an toàn là ứng dụng Internet of Things (IoT) kết hợp với mô hình đa cảm biến nhằm khắc phục các hạn chế của hệ thống cảnh báo truyền thống. Các hệ thống IoT cho phép kết nối các cảm biến môi trường để thu thập dữ liệu theo thời gian thực, truyền tải và quản lý thông tin trên các nền tảng tập trung hoặc ứng dụng di động.

Mô hình đa cảm biến giúp hệ thống phân tích trạng thái môi trường một cách toàn diện hơn thông qua việc kết hợp nhiều thông số như khí gas, nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ đó, hệ thống có khả năng giảm thiểu cảnh báo giả, nâng cao độ chính xác trong phát hiện nguy cơ và hỗ trợ phân tích xu hướng thay đổi theo thời gian, tạo tiền đề cho các phương pháp cảnh báo sớm và dự đoán nguy cơ trong tương lai.



Hình 1.2 Hệ thống báo cháy thông minh NLT Group

1.5 Định hướng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Từ các phân tích trên, đề tài xác định định hướng nghiên cứu chính là xây dựng một hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas thông minh dựa trên nền tảng Internet of Things (IoT) kết hợp mô hình đa cảm biến, nhằm nâng cao độ tin cậy và giảm thiểu cảnh báo giả trong môi trường sử dụng thực tế. Hệ thống tập trung thu thập và xử lý đồng thời các thông số môi trường như khí gas, nhiệt độ và độ ẩm để đánh giá mức độ nguy hiểm một cách chính xác hơn so với các phương pháp dựa trên ngưỡng đơn lẻ.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào môi trường dân dụng và các công trình có quy mô nhỏ, hướng đến khả năng triển khai thực tế với chi phí hợp lý, dễ sử dụng và phù hợp với điều kiện sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là cơ sở để phát triển các nội dung nghiên cứu chi tiết hơn về thiết kế phần cứng, phần mềm và phương pháp xử lý dữ liệu trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống

Trong phạm vi nghiên cứu, hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas là một hệ thống kỹ thuật có nhiệm vụ thu thập và xử lý liên tục các thông số môi trường liên quan đến nguy cơ cháy nổ, bao gồm nồng độ các loại khí dễ cháy, khí độc, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, hệ thống tiến hành đánh giá trạng thái môi trường và đưa ra cảnh báo khi phát hiện các dấu hiệu bất thường hoặc vượt ngưỡng an toàn.

Về nguyên lý hoạt động, hệ thống sử dụng các cảm biến môi trường để chuyển đổi các đại lượng vật lý thành tín hiệu điện. Các tín hiệu này được đưa về bộ xử lý trung tâm để thực hiện xử lý sơ bộ, so sánh với các ngưỡng định trước hoặc phân tích xu hướng biến đổi theo thời gian. Khi điều kiện nguy hiểm được xác định, hệ thống sẽ kích hoạt các cơ chế cảnh báo tại chỗ và đồng thời truyền thông tin đến nền tảng giám sát từ xa.

Xét về cấu trúc tổng thể, một hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas bao gồm các khối chức năng chính sau:

- Khối cảm biến, có nhiệm vụ phát hiện các yếu tố nguy cơ trong môi trường.
- Khối xử lý trung tâm, thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định cảnh báo.
- Khối truyền thông, phục vụ việc truyền dữ liệu và giám sát từ xa.
- Khối cảnh báo, cung cấp tín hiệu trực quan hoặc âm thanh cho người sử dụng.

Nội dung trình bày trong các mục tiếp theo của chương này sẽ tập trung phân tích cơ sở lý thuyết, nguyên lý hoạt động và vai trò của từng khối chức năng trong hệ thống, làm nền tảng cho quá trình thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương sau.

2.2 Cảm biến khí bán dẫn

2.2.1 Nguyên lý hoạt động của cảm biến bán dẫn SnO_2

Cảm biến khí dòng MQ thuộc nhóm cảm biến bán dẫn sử dụng vật liệu nhạy là oxit thiếc (SnO_2). Trong điều kiện không khí sạch, các phân tử oxy hấp phụ lên bề mặt lớp SnO_2 và chiếm các electron tự do, làm tăng điện trở của lớp bán dẫn. Khi xuất hiện các khí khử như LPG, CH_4 hoặc CO, các phân tử khí này phản ứng với lớp oxy hấp phụ, giải phóng electron trở lại vật liệu bán dẫn, dẫn đến sự suy giảm điện trở của cảm biến.

Sự thay đổi điện trở của SnO_2 có mối quan hệ với nồng độ khí trong môi trường, cho phép cảm biến MQ phát hiện và ước lượng nồng độ các loại khí nguy hiểm thông qua tỉ số điện trở R_s/R_0 hoặc R_0/R_s . Nguyên lý này là cơ sở cho các phương pháp xử lý tín hiệu trong hệ thống giám sát khí gas và được áp dụng trực tiếp trong đề tài.

2.2.2 Cấu tạo và đặc điểm chung của cảm biến dòng MQ

Về cấu tạo, các cảm biến khí dòng MQ có cấu trúc tương tự nhau, bao gồm:

- Lớp vật liệu nhạy SnO_2 có khả năng phản ứng với các loại khí mục tiêu.
- Bộ phận gia nhiệt bên trong giúp cảm biến đạt nhiệt độ làm việc cần thiết.
- Các điện cực dùng để đo điện trở của lớp vật liệu nhạy.
- Vỏ bảo vệ dạng lưới kim loại cho phép khí khuếch tán vào bên trong và bảo vệ phần tử cảm biến.

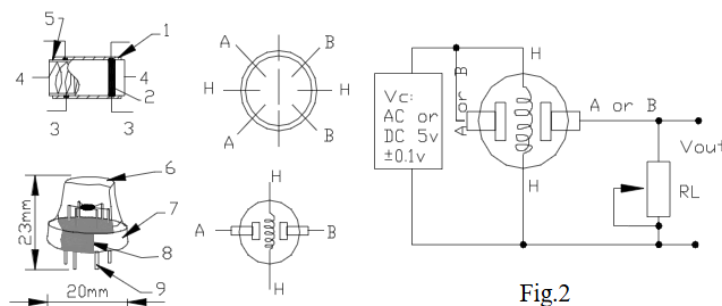


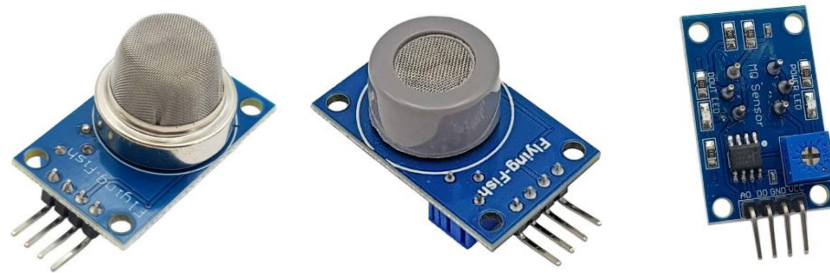
Fig.2

Hình 2.1 Cấu trúc bên trong của cảm biến MQ-2

Cảm biến MQ thường được đóng gói dưới dạng module hoặc linh kiện rời, thuận tiện cho việc lắp đặt và tích hợp. Với ưu điểm là giá thành thấp, dễ triển khai và phù hợp cho các ứng dụng giám sát an toàn, dòng cảm biến MQ được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống IoT dân dụng và nghiên cứu học thuật.

2.2.3 Các loại cảm biến MQ sử dụng trong đề tài

Trong đề tài này, hệ thống sử dụng ba loại cảm biến khí gồm MQ-2, MQ-5 và MQ-7. Cảm biến MQ-2 nhạy với các khí dễ cháy như LPG, propane, methane và khói, thường được dùng trong các hệ thống phát hiện rò rỉ gas và khói sớm. Cảm biến MQ-5 có độ nhạy cao đối với LPG và khí thiên nhiên (CH_4), đồng thời ít nhạy hơn với khói, phù hợp cho việc giám sát rò rỉ khí gas trong môi trường sinh hoạt. Cảm biến MQ-7 là cảm biến chuyên dụng để phát hiện khí CO, thường được sử dụng trong các hệ thống giám sát chất lượng không khí và cảnh báo khí độc.



Hình 2.2 Mô đun cảm biến dòng MQ

Việc kết hợp ba loại cảm biến này giúp hệ thống có khả năng giám sát nhiều loại khí nguy hiểm khác nhau, nâng cao khả năng phát hiện sớm và giảm nguy cơ bỏ sót sự cố. Nhóm đánh giá việc lựa chọn này phù hợp với mô hình triển khai của nhóm và điều kiện sử dụng trong môi trường dân dụng.

2.2.4 Đặc tính của cảm biến khí dòng MQ

Cảm biến MQ có độ nhạy cao đối với các loại khí dễ cháy và khí độc, cho phép phát hiện nồng độ khí trong dải ppm, đáp ứng yêu cầu cảnh báo sớm trong môi trường sinh hoạt và sản xuất quy mô nhỏ. Thời gian đáp ứng của cảm biến thường nằm trong khoảng từ vài giây đến vài chục giây khi nồng độ khí thay đổi.

Do nguyên lý hoạt động dựa trên quá trình gia nhiệt lớp nhạy, cảm biến MQ cần thời gian khởi động và ổn định nhiệt trước khi các giá trị đo đạt độ tin cậy. Ngoài ra, đặc tính của cảm biến chịu ảnh hưởng đáng kể bởi nhiệt độ và độ ẩm môi trường, có thể gây sai lệch kết quả đo. Vì vậy, các yếu tố này cần được xem xét trong quá trình xử lý dữ liệu nhằm nâng cao độ chính xác của hệ thống.

2.3 Phương pháp chuyển đổi tín hiệu và tính toán nồng độ khí

Cảm biến khí dòng MQ là loại cảm biến bán dẫn, trong đó tín hiệu đầu ra không trực tiếp biểu diễn nồng độ khí mà phản ánh sự thay đổi điện trở của lớp nhạy khí. Do đó, để xác định nồng độ khí (ppm), hệ thống cần thực hiện quá trình chuyển đổi tín hiệu điện sang giá trị vật lý dựa trên mô hình điện và đặc tính của cảm biến.

2.3.1 Điện trở cảm biến R_s và điện trở chuẩn R_o

Trong mạch đo, cảm biến MQ hoạt động như một điện trở biến thiên (**R_s**), thay đổi theo nồng độ khí trong môi trường. Giá trị R_s được xác định gián tiếp thông qua điện áp đầu ra của cảm biến và mạch chia áp.

Để chuẩn hóa dữ liệu đo, hệ thống sử dụng điện trở chuẩn **R_o** , là điện trở của cảm biến trong điều kiện không khí sạch. Giá trị R_o được xác định thông qua quá trình hiệu chuẩn ban đầu, sau khi cảm biến đã được làm nóng và ổn định.

Việc sử dụng tỉ lệ R_s/R_o giúp:

- Giảm ảnh hưởng của sai số linh kiện
- Hạn chế sự khác biệt giữa các cảm biến cùng loại
- Đảm bảo tính nhất quán khi so sánh với datasheet

2.3.2 Mối quan hệ giữa R_s/R_o và nồng độ khí (ppm)

Theo nguyên lý hoạt động của cảm biến MQ, khi nồng độ khí tăng, điện trở R_s giảm theo quy luật phi tuyến. Mối quan hệ giữa tỉ số R_s/R_o và nồng độ khí thường được mô tả bằng hàm mũ:

$$\frac{R_s}{R_0} = A \cdot (ppm)^{-B}$$

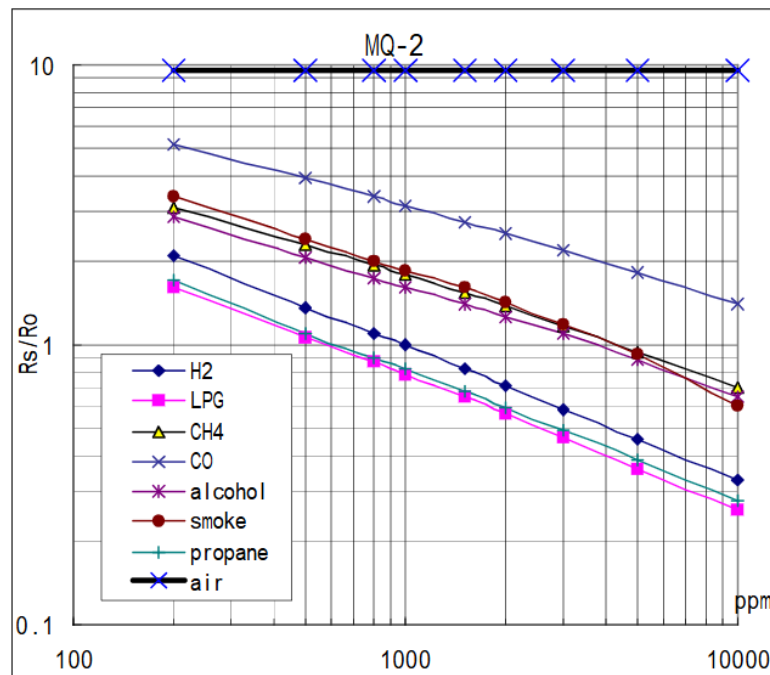
Trong đó:

- R_s là điện trở của cảm biến tại nồng độ khí đo được
- R_0 là điện trở tham chiếu của cảm biến tại nồng độ khí chuẩn
- ppm là nồng độ khí cần xác định
- A và B là các hằng số đặc trưng, phụ thuộc vào từng loại khí và loại cảm biến MQ

Mô hình này phản ánh đúng đặc tính vật lý của lớp nhạy SnO_2 trong cảm biến MQ khi tiếp xúc với khí dễ cháy hoặc khí độc.

2.3.3 Đường cong đặc trưng trong datasheet

Datasheet của các cảm biến MQ cung cấp các đường cong đặc trưng biểu diễn mối quan hệ giữa R_s/R_0 và nồng độ khí (ppm) trên hệ trục logarit–logarit.



Hình 2.3 Đường cong đặc trưng R_s/R_0 theo nồng độ khí của cảm biến MQ

Trên đồ thị này:

- Trục hoành: nồng độ khí (ppm, thang log)
- Trục tung: tỉ lệ R_s/R_o (thang log)

Trong một khoảng đo nhất định, các đường cong này có thể được xấp xỉ bằng đường thẳng. Đây là cơ sở để xây dựng mô hình toán học phục vụ việc tính toán nồng độ khí trong hệ thống.

2.3.4 Phương pháp xấp xỉ tuyến tính – logarit

Từ đồ thị log–log trong datasheet, mối quan hệ R_s/R_o – ppm được đưa về dạng tuyến tính bằng phép biến đổi logarit:

$$\log_{10}(\text{ppm}) = m \cdot \log_{10}\left(\frac{R_s}{R_o}\right) + b$$

Biến đổi lại để suy ra nồng độ khí:

$$\text{ppm} = 10^{(m \cdot \log_{10}(\frac{R_s}{R_o}) + b)}$$

Trong đó:

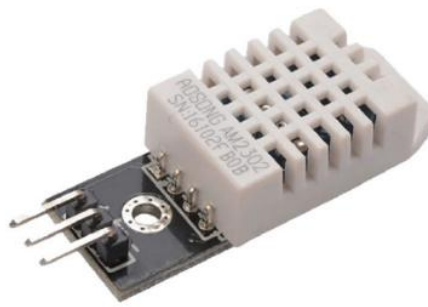
- m, b là các hệ số xấp xỉ được xác định từ datasheet hoặc từ thực nghiệm hiệu chuẩn
- Các hệ số này khác nhau đối với từng loại khí và từng cảm biến (khói, CO, CH₄, LPG)

Phương pháp xấp xỉ logarit này cho phép:

- Chuyển đổi tín hiệu cảm biến sang ppm với độ chính xác chấp nhận được
- Phù hợp với khả năng tính toán của vi điều khiển
- Dễ hiệu chỉnh khi thay đổi điều kiện môi trường hoặc cảm biến

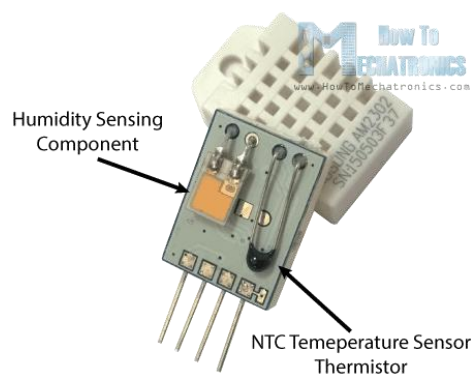
2.4 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

Cảm biến DHT22 là một trong những cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng phổ biến nhờ thiết kế nhỏ gọn, chi phí hợp lý và khả năng tích hợp dễ dàng với các hệ vi điều khiển. Cảm biến được trang bị mạch xử lý tín hiệu bên trong, cho phép xuất dữ liệu đo trực tiếp ở dạng số, giúp giảm thiểu các bước xử lý và tính toán ở phía vi điều khiển.



Hình 2.4 Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22

Về cấu tạo, cảm biến DHT22 bao gồm ba thành phần chính là phần tử cảm biến nhiệt độ dạng điện trở nhiệt NTC, phần tử cảm biến độ ẩm và một mạch tích hợp IC đảm nhiệm chức năng xử lý và truyền dữ liệu. Các thành phần này được bố trí gọn gàng bên trong vỏ bảo vệ của cảm biến.



Hình 2.5 Cấu tạo cảm biến nhiệt độ - độ ẩm DHT22

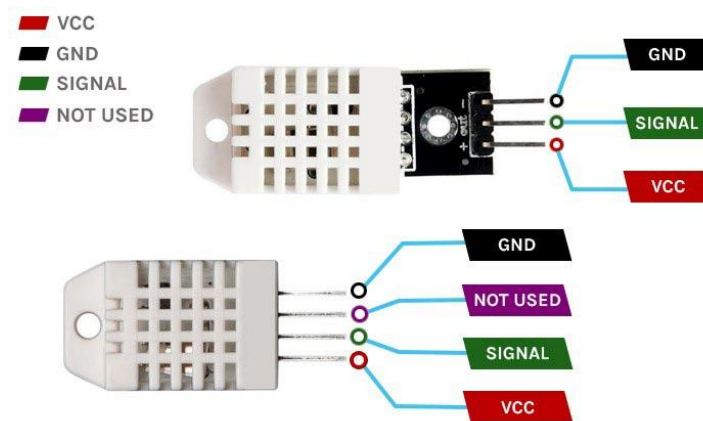
2.4.1 Nguyên lý đo nhiệt độ và độ ẩm

Cảm biến DHT22 tích hợp đồng thời phần tử đo nhiệt độ và độ ẩm trong cùng một module, cung cấp dữ liệu đầu ra dưới dạng số đã được hiệu chuẩn sẵn. Đối với đo nhiệt độ, cảm biến sử dụng phần tử bán dẫn có đặc tính điện thay đổi theo nhiệt độ môi trường. Đối với đo độ ẩm, cảm biến sử dụng phần tử điện dung với vật liệu polymer có hằng số điện môi thay đổi theo độ ẩm không khí.

Nhờ tích hợp mạch xử lý nội bộ, DHT22 cho dữ liệu ổn định, giảm sai số đo và đơn giản hóa quá trình xử lý ở phía vi điều khiển. Với dải đo rộng, độ chính xác tương

đổi cao và giao tiếp đơn giản, DHT22 phù hợp cho các hệ thống giám sát môi trường và IoT dân dụng.

Trong hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas, DHT22 không trực tiếp phát hiện sự cố nhưng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng để bù ảnh hưởng môi trường lên các cảm biến khí dòng MQ, đồng thời góp phần giảm cảnh báo giả. Ngoài ra, sự gia tăng nhiệt độ bất thường trong thời gian ngắn có thể được xem là dấu hiệu sớm của nguy cơ cháy khi kết hợp với dữ liệu khí.



Hình 2.6 Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT22

2.4.2 Thông số kỹ thuật cơ bản của DHT22

DHT22 là cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm kỹ thuật số, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống giám sát môi trường nhờ các đặc tính sau:

- Dải đo nhiệt độ rộng, phù hợp cho môi trường sinh hoạt trong nhà.
- Dải đo độ ẩm lớn, bao phủ hầu hết các điều kiện môi trường thông thường.
- Độ chính xác tương đối cao so với các cảm biến giá rẻ cùng loại.
- Giao tiếp dữ liệu dạng số qua một chân tín hiệu, thuận tiện cho việc tích hợp với vi điều khiển.
- Kích thước nhỏ gọn, tiêu thụ năng lượng thấp và dễ lắp đặt.

Những đặc điểm trên giúp DHT22 phù hợp cho các hệ thống IoT dân dụng và nghiên cứu học thuật.

2.4.3 *Vai trò của DHT22 trong hệ thống giám sát và cảnh báo*

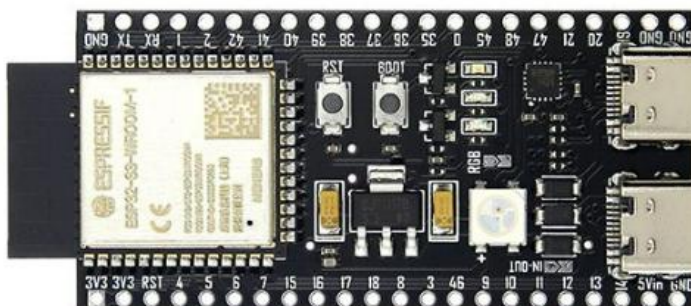
Trong mô hình hệ thống của đề tài, cảm biến DHT22 không trực tiếp phát hiện sự cố nhưng đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống. Dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm được sử dụng để bù ảnh hưởng môi trường lên các cảm biến khí dòng MQ, vốn nhạy với điều kiện nhiệt – ẩm. Bên cạnh đó, sự gia tăng nhiệt độ bất thường trong thời gian ngắn có thể được xem là dấu hiệu sớm của nguy cơ cháy khi kết hợp với dữ liệu khí. Việc theo dõi độ ẩm môi trường cũng góp phần giảm báo giả trong các tình huống sinh hoạt thông thường, giúp hệ thống đánh giá trạng thái an toàn một cách chính xác hơn.

2.5 Vi điều khiển ESP32

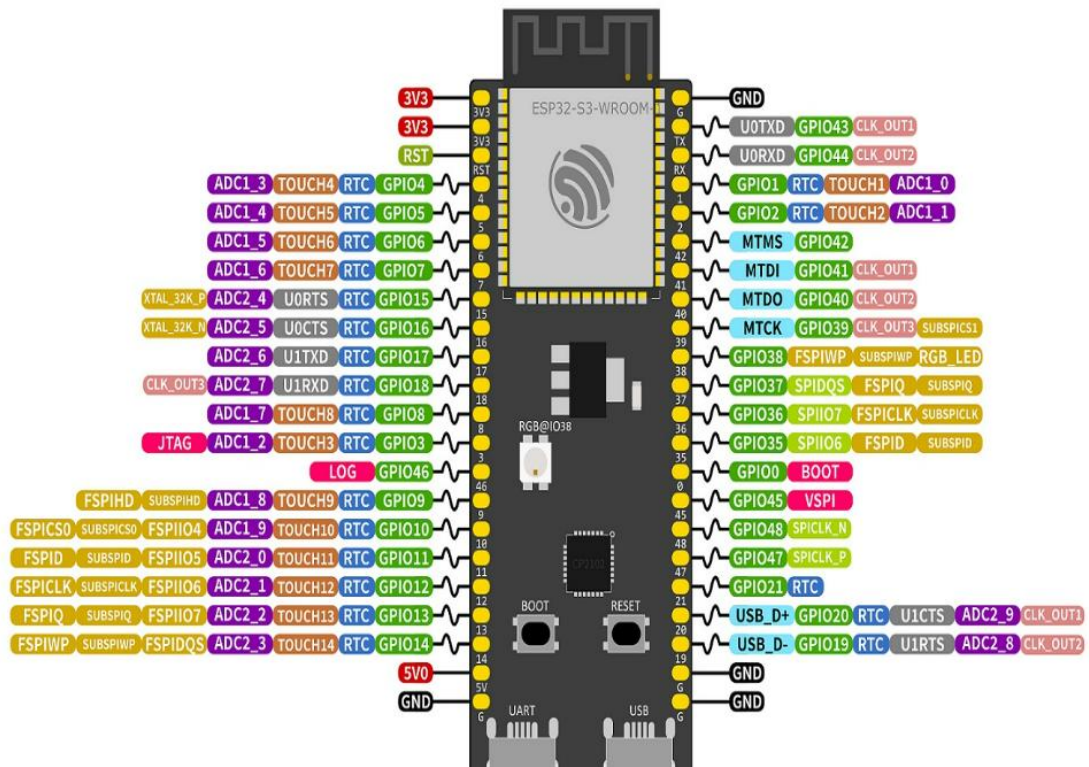
2.5.1 *Tổng quan về vi xử lý ESP32*

ESP32 là vi điều khiển tích hợp do Espressif Systems phát triển, được thiết kế hướng đến các ứng dụng Internet of Things (IoT). Vi điều khiển này tích hợp bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ, các khối ngoại vi và khả năng kết nối không dây trong cùng một vi mạch, giúp giảm kích thước phần cứng và đơn giản hóa quá trình triển khai hệ thống.

Với khả năng xử lý tương đối mạnh và hỗ trợ đa nhiệm, ESP32 cho phép đồng thời thực hiện các tác vụ như thu thập dữ liệu từ cảm biến, xử lý tín hiệu, điều khiển thiết bị và truyền dữ liệu không dây. Nhờ đó, ESP32 phù hợp với các hệ thống giám sát và cảnh báo yêu cầu phản ứng nhanh và hoạt động liên tục.



Hình 2.7 Mô đun ESP32



Hình 2.8 Sơ đồ chân ESP32

2.5.2 Các đặc điểm kỹ thuật nổi bật của ESP32

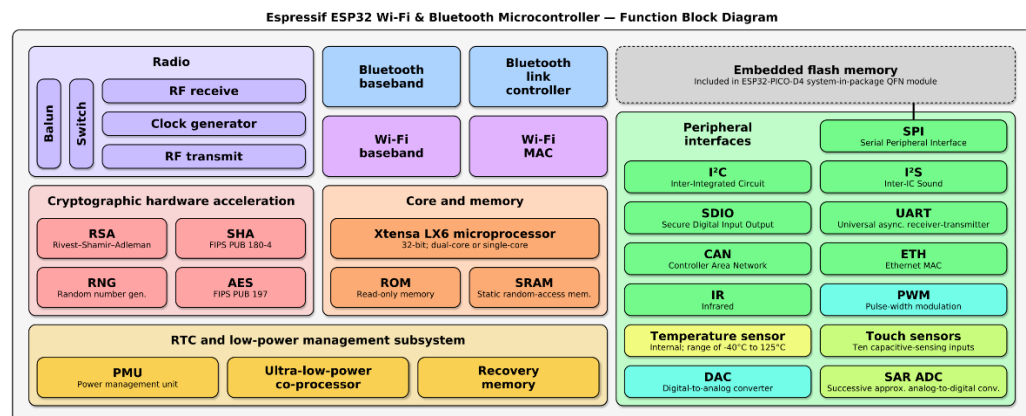
ESP32 là vi điều khiển 32-bit tích hợp nhiều khối chức năng, đáp ứng tốt yêu cầu của các hệ thống Internet of Things (IoT) và giám sát thông minh. Vi điều khiển này hỗ trợ kết nối Wi-Fi chuẩn IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz) với tốc độ truyền dữ liệu lên đến 150 Mbps, cho phép hoạt động đồng thời ở chế độ Station và SoftAP. Bên cạnh đó, ESP32 còn tích hợp Bluetooth v4.2, hỗ trợ cả Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy (BLE).

Về năng lực xử lý, ESP32 sử dụng bộ xử lý Xtensa® LX6 32-bit với cấu hình lõi đơn hoặc lõi kép, phù hợp cho các tác vụ thời gian thực. Vi điều khiển được tích hợp ROM, SRAM, bộ nhớ RTC và hỗ trợ mở rộng Flash, PSRAM thông qua giao tiếp QSPI.

ESP32 được trang bị hệ thống xung nhịp linh hoạt với bộ dao động nội, hỗ trợ thạch anh ngoài và nhiều bộ định thời 64-bit, đáp ứng yêu cầu giám sát và xử lý liên tục. Ngoài ra, vi điều khiển hỗ trợ nhiều giao tiếp ngoại vi như GPIO, ADC 12-bit,

DAC, UART, I²C, SPI, PWM và CAN (TWAI), thuận tiện cho việc kết nối cảm biến và thiết bị ngoại vi.

Bên cạnh các chức năng xử lý và kết nối, ESP32 còn tích hợp các cơ chế bảo mật như khởi động an toàn, mã hóa Flash và các bộ tăng tốc mật mã phần cứng, đồng thời có khả năng hoạt động ổn định trong dải nhiệt độ rộng. Nhờ đó, ESP32 phù hợp cho các hệ thống giám sát – cảnh báo, nhà thông minh và các ứng dụng IoT công suất thấp.



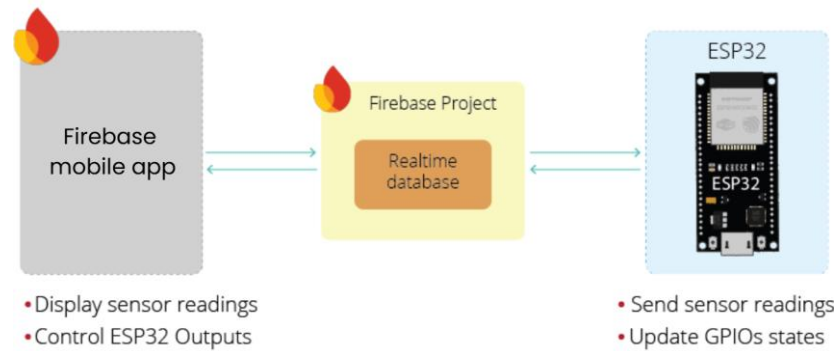
Hình 2.9 Sơ đồ khối chức năng của ESP32.

2.5.3 Vai trò của ESP32 trong hệ thống giám sát, cảnh báo và truyền thông

Trong hệ thống nghiên cứu, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, thực hiện thu thập dữ liệu từ các cảm biến khí dòng MQ và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22. Dữ liệu sau khi thu thập được xử lý sơ bộ tại vi điều khiển để đánh giá trạng thái môi trường, thông qua việc so sánh với các ngưỡng an toàn hoặc phân tích xu hướng biến đổi theo thời gian. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ xảy ra sự cố, ESP32 chủ động kích hoạt các thiết bị cảnh báo tại chỗ như còi hoặc đèn nhằm kịp thời thông báo cho người sử dụng.

Bên cạnh chức năng xử lý cục bộ, ESP32 còn đảm nhiệm vai trò truyền thông trong hệ thống giám sát từ xa nhờ khả năng kết nối mạng không dây. Vi điều khiển gửi dữ liệu cảm biến và trạng thái cảnh báo lên nền tảng IoT, cho phép người dùng theo dõi tình trạng môi trường theo thời gian thực thông qua ứng dụng hoặc giao diện web.

Trong trường hợp mất kết nối Internet, ESP32 vẫn duy trì chức năng giám sát và cảnh báo cục bộ để đảm bảo an toàn, đồng thời tự động đồng bộ dữ liệu trở lại hệ thống khi kết nối được khôi phục, đảm bảo tính liên tục và đầy đủ của thông tin giám sát.



Hình 2.10 ESP32 truyền dữ liệu cảm biến lên nền tảng IoT phục vụ giám sát từ xa

2.6 Nền tảng IoT và lưu trữ dữ liệu (Firebase)

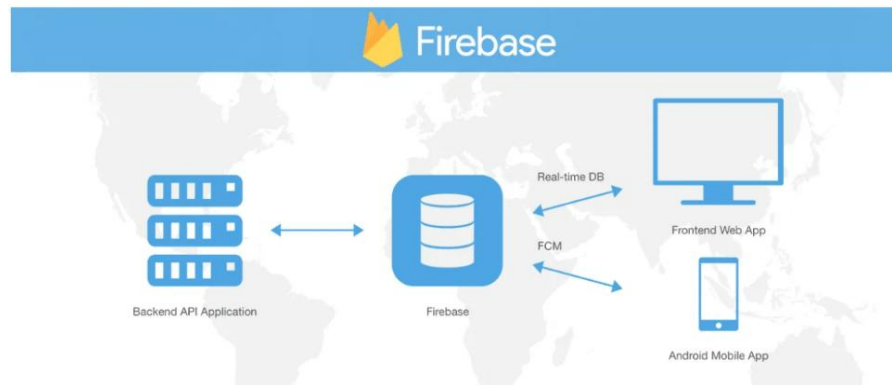
2.6.1 Tổng quan về nền tảng IoT trong hệ thống giám sát

Nền tảng IoT đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị giám sát tại hiện trường và người dùng cuối. Trong hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas, nền tảng IoT cho phép thu thập, lưu trữ và phân phối dữ liệu cảm biến theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ giám sát từ xa thông qua các ứng dụng người dùng.

Việc tích hợp nền tảng IoT giúp hệ thống không chỉ hoạt động độc lập tại chỗ mà còn mở rộng khả năng theo dõi, quản lý và khai thác dữ liệu trong quá trình vận hành.

2.6.2 Giới thiệu nền tảng Firebase

Firebase là nền tảng phát triển ứng dụng do Google cung cấp, hỗ trợ nhiều dịch vụ phục vụ cho các hệ thống IoT và ứng dụng di động. Nền tảng này cho phép đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực giữa thiết bị, máy chủ và ứng dụng người dùng, đồng thời giảm đáng kể độ phức tạp trong việc triển khai hạ tầng mạng và cơ sở dữ liệu.



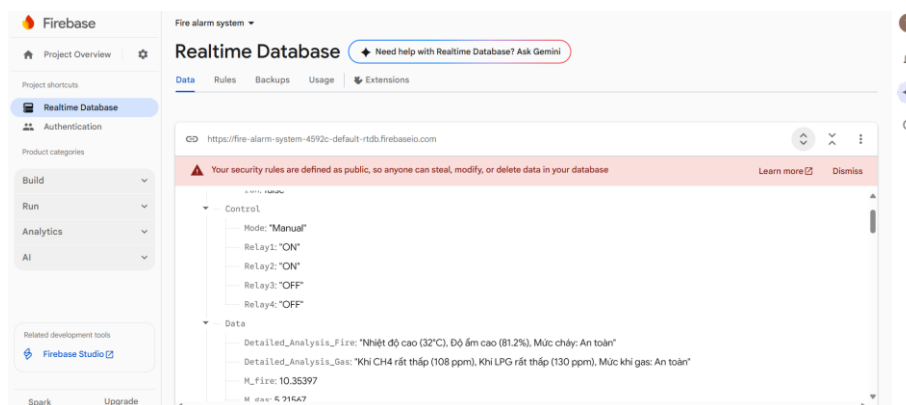
Hình 2.11 Firebase Realtime Database

Trong đề tài này, Firebase được sử dụng như một nền tảng trung gian để truyền dữ liệu từ vi điều khiển ESP32 đến ứng dụng giám sát trên thiết bị di động. Cách tiếp cận này phù hợp với quy mô và mô hình triển khai của đề tài.

2.6.3 Vai trò của Firebase trong hệ thống giám sát và cảnh báo

Firestore đảm nhiệm vai trò tiếp nhận và phân phối dữ liệu cảm biến được gửi từ ESP32. Các thông số đo như nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái cảnh báo được cập nhật liên tục, cho phép người dùng theo dõi tình trạng môi trường theo thời gian thực.

Ngoài ra, Firebase còn được sử dụng để lưu trữ các thông tin cấu hình hệ thống như ngưỡng cảnh báo, trạng thái thiết bị và nhật ký sự kiện. Điều này giúp hệ thống vận hành linh hoạt và cho phép điều chỉnh cấu hình từ xa mà không cần can thiệp trực tiếp vào phần cứng.



Hình 2.12 Realtime Database của hệ thống hiện tại

2.6.4 Lý do lựa chọn Firebase cho hệ thống

Firestore được lựa chọn trong đề tài nhờ khả năng đồng bộ dữ liệu thời gian thực, dễ tích hợp với ESP32 và các ứng dụng di động, cũng như chi phí triển khai phù hợp cho các hệ thống quy mô nhỏ đến trung bình. Nền tảng này giúp giảm đáng kể công sức xây dựng và quản lý hạ tầng máy chủ.

Bên cạnh đó, Firestore hỗ trợ tốt cho việc mở rộng hệ thống và phát triển thêm các chức năng giám sát trong tương lai, phù hợp với định hướng xây dựng một hệ thống cảnh báo linh hoạt và có khả năng nâng cấp.

2.7 Xử lý dữ liệu và cảnh báo

Trong hệ thống giám sát cháy và rò rỉ khí gas, dữ liệu cảm biến thu thập được thường chịu ảnh hưởng của nhiễu môi trường, dao động tức thời và sai số đo. Do đó, trước khi đưa ra quyết định cảnh báo, hệ thống cần thực hiện các bước xử lý dữ liệu nhằm đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá và hạn chế cảnh báo giả trong quá trình vận hành thực tế.

2.7.1 Loại nhiễu cơ bản

Phương pháp trung bình trượt

Hệ thống sử dụng phương pháp lấy nhiều mẫu ADC liên tiếp và tính giá trị trung bình nhằm làm mượt tín hiệu đầu vào. Cách tiếp cận này giúp giảm ảnh hưởng của nhiễu ngẫu nhiên do dao động điện áp, nhiễu ADC và nhiễu môi trường trong thời gian ngắn, từ đó phản ánh chính xác hơn xu hướng biến đổi của các thông số môi trường.

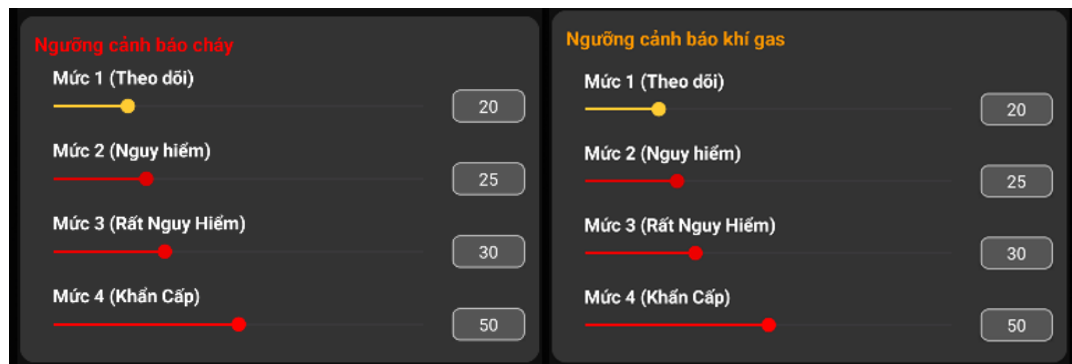
Loại bỏ giá trị bất thường

Trong quá trình xử lý, dữ liệu cảm biến được kiểm tra tính hợp lệ trước khi đưa vào tính toán. Các giá trị không xác định, vượt quá giới hạn đo hoặc không phù hợp với đặc tính vật lý của cảm biến sẽ bị loại bỏ. Cơ chế này giúp hệ thống tránh phản ứng với các xung nhiễu đột ngột và nâng cao độ ổn định của kết quả đánh giá.

2.7.2 Ngưỡng cảnh báo

Hệ thống không dựa trên một giá trị cảm biến đơn lẻ để đưa ra cảnh báo mà sử dụng mức nguy hiểm tổng hợp cho các tình huống cháy và rò rỉ khí gas. Các thông số môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, khói, CO, CH₄ và LPG được chuẩn hóa về cùng một thang đo và gán trọng số tương ứng với mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố.

Chỉ khi chỉ số nguy hiểm tổng hợp vượt qua các ngưỡng đã xác định, hệ thống mới kích hoạt cảnh báo. Cách tiếp cận này giúp đánh giá nguy cơ một cách toàn diện hơn và hạn chế cảnh báo giả do biến động cục bộ của từng cảm biến.



(a)

(b)

Hình 2.13 Các mục cảnh báo: (a) Ngưỡng cảnh báo cháy, (b) Ngưỡng cảnh báo khí gas

2.7.3 Hysteresis (chống rung ngưỡng)

Để tránh hiện tượng cảnh báo bật và tắt liên tục khi giá trị đo dao động quanh ngưỡng, hệ thống áp dụng cơ chế hysteresis thông qua các biện pháp sau:

- Lọc mượt dữ liệu theo thời gian bằng phương pháp exponential smoothing
- So sánh chỉ số nguy hiểm với các mức ngưỡng phân tầng

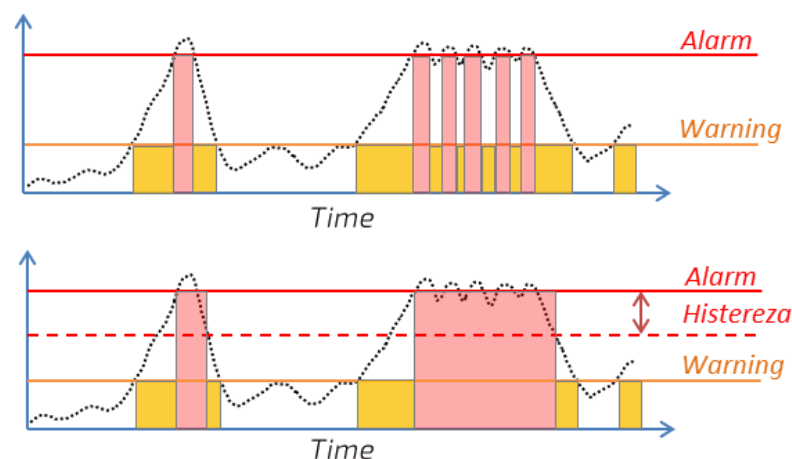
Nhờ đó, trạng thái cảnh báo chỉ thay đổi khi mức nguy hiểm vượt ngưỡng trong một khoảng thời gian đủ dài, giúp hệ thống hoạt động ổn định và tin cậy hơn trong điều kiện thực tế.

2.7.4 Phân cấp cảnh báo (*Warning / Alarm*)

Thay vì chỉ có hai trạng thái “báo” hoặc “không báo”, hệ thống được thiết kế với nhiều mức cảnh báo khác nhau, bao gồm:

- **An toàn:** Các thông số môi trường nằm trong giới hạn cho phép
- **Theo dõi (Warning):** Xuất hiện dấu hiệu bất thường nhẹ, cần tiếp tục giám sát
- **Nguy hiểm (Alarm):** Giá trị vượt ngưỡng nguy hiểm, hệ thống phát cảnh báo
- **Khẩn cấp:** Nguy cơ cháy hoặc rò rỉ khí nghiêm trọng, yêu cầu phản ứng ngay

Việc phân cấp cảnh báo giúp hệ thống phản ứng linh hoạt theo mức độ nguy hiểm, cho phép cảnh báo sớm nhưng có kiểm soát và nâng cao độ tin cậy trong quá trình vận hành.



Hình 2.14 Minh họa cơ chế cảnh báo

2.8 Cơ sở lý thuyết và định hướng ứng dụng Machine Learning trong hệ thống

2.8.1 Hạn chế của phương pháp cảnh báo dựa trên ngưỡng

Trong các hệ thống giám sát cháy và rò rỉ khí gas truyền thống, việc phát hiện nguy hiểm thường dựa trên so sánh giá trị cảm biến với ngưỡng cố định:

$$x(t) \geq T \Rightarrow \text{Cảnh báo}$$

Trong đó $x(t)$ là giá trị cảm biến tại thời điểm t , T là ngưỡng cảnh báo được thiết lập trước.

Phương pháp này có ưu điểm là cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các hệ thống có tài nguyên xử lý hạn chế. Tuy nhiên, trong môi trường thực tế, cách tiếp cận dựa trên ngưỡng tồn tại một số hạn chế như:

- Nhạy cảm với nhiễu đo và sai số cảm biến
- Không phản ánh được xu hướng biến đổi theo thời gian
- Dễ gây cảnh báo giả hoặc phản ứng chậm trong các tình huống nguy hiểm diễn tiến từ từ

Những hạn chế này cho thấy nhu cầu cần có một phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao hơn nhằm hỗ trợ quá trình giám sát và cảnh báo an toàn.

2.8.2 Bài toán Machine Learning trong hệ thống giám sát

Dữ liệu thu thập từ các cảm biến môi trường có dạng chuỗi thời gian, trong đó giá trị tại một thời điểm chịu ảnh hưởng bởi các trạng thái trong quá khứ. Vì vậy, bài toán Machine Learning trong đề tài được định hướng là dự báo chuỗi thời gian.

Mô hình tổng quát của bài toán được biểu diễn như sau:

$$\hat{y}(t + \Delta t) = f(x(t), x(t - 1), \dots, x(t - k))$$

trong đó:

- $x(t)$: giá trị cảm biến tại thời điểm hiện tại
- $x(t - k)$: các giá trị trong quá khứ
- Δt : khoảng thời gian dự báo

Mỗi loại cảm biến được xem xét như một chuỗi thời gian độc lập nhằm đảm bảo mô hình học được đúng đặc trưng biến đổi của từng đại lượng môi trường, đồng thời tránh sự nhiễu chéo giữa các tín hiệu khác nhau.

2.8.3 *Vai trò và định hướng ứng dụng Machine Learning*

Việc ứng dụng Machine Learning trong hệ thống giám sát cho phép:

- Phân tích xu hướng biến đổi của dữ liệu cảm biến theo thời gian
- Phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trước khi giá trị vượt ngưỡng cảnh báo
- Hỗ trợ giảm thiểu cảnh báo giả trong quá trình vận hành thực tế

Trong phạm vi đề tài, Machine Learning không được sử dụng để thay thế hoàn toàn cơ chế cảnh báo dựa trên ngưỡng. Thay vào đó, Machine Learning đóng vai trò là một lớp phân tích hỗ trợ, kết hợp với phương pháp truyền thống nhằm nâng cao độ tin cậy và tính chủ động của hệ thống giám sát.

Định hướng ứng dụng Machine Learning trong đề tài tập trung vào việc phân tích và dự báo xu hướng dữ liệu cảm biến môi trường, qua đó hỗ trợ giám sát chủ động và nâng cao mức độ an toàn. Các nội dung chi tiết liên quan đến thiết kế dữ liệu, trích xuất đặc trưng, lựa chọn mô hình, huấn luyện và đánh giá Machine Learning sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo.

2.9 Tổng kết chương

Tuy nhiên, trong phạm vi nghiên cứu, hệ thống hiện tại chủ yếu dựa trên phương pháp ngưỡng và các kỹ thuật xử lý tín hiệu truyền thống. Các cảm biến MQ chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và hiện tượng trôi đặc tính theo thời gian, trong khi việc đánh giá nguy cơ chưa khai thác các mô hình học máy để tự động thích nghi với dữ liệu dài hạn. Những hạn chế này là cơ sở để đề xuất các hướng phát triển và nâng cấp hệ thống trong các nghiên cứu tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Chương 2 đã trình bày các nền tảng lý thuyết làm cơ sở cho hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas, bao gồm nguyên lý hoạt động của cảm biến khí dòng MQ, cảm biến DHT22, vai trò của vi điều khiển ESP32, nền tảng IoT Firebase và các phương pháp xử lý dữ liệu, xây dựng cơ chế cảnh báo. Các nội dung này tạo tiền đề cho việc phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống và đối tượng sử dụng

3.1.1 *Yêu cầu hệ thống*

- Có khả năng giám sát liên tục các thông số môi trường quan trọng liên quan đến an toàn cháy nổ, bao gồm nồng độ khí gas, khí CO, nhiệt độ và độ ẩm không khí. Các thông số này phải được thu thập và xử lý theo thời gian thực nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường có thể dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
- Đưa ra cảnh báo kịp thời khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng an toàn thông qua các hình thức phù hợp như cảnh báo trực quan hoặc thông báo đến người dùng.
- Giao diện hiển thị cần được thiết kế đơn giản, rõ ràng, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hệ thống mà không cần kiến thức kỹ thuật chuyên sâu.
- Đảm bảo hoạt động ổn định trong thời gian dài, ít chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường và có chi phí triển khai thấp để phù hợp với điều kiện kinh tế của hộ gia đình và các cơ sở nhỏ.

3.1.2 *Đối tượng sử dụng*

Hệ thống được hướng đến các nhóm đối tượng phổ biến trong sinh hoạt hằng ngày, bao gồm hộ gia đình, nhà trọ và các cửa hàng nhỏ. Đây là những môi trường có nguy cơ tiềm ẩn về rò rỉ khí gas và cháy nổ do sử dụng bếp gas, thiết bị điện và không gian kín nhưng thường chưa được trang bị hệ thống giám sát an toàn chuyên nghiệp.

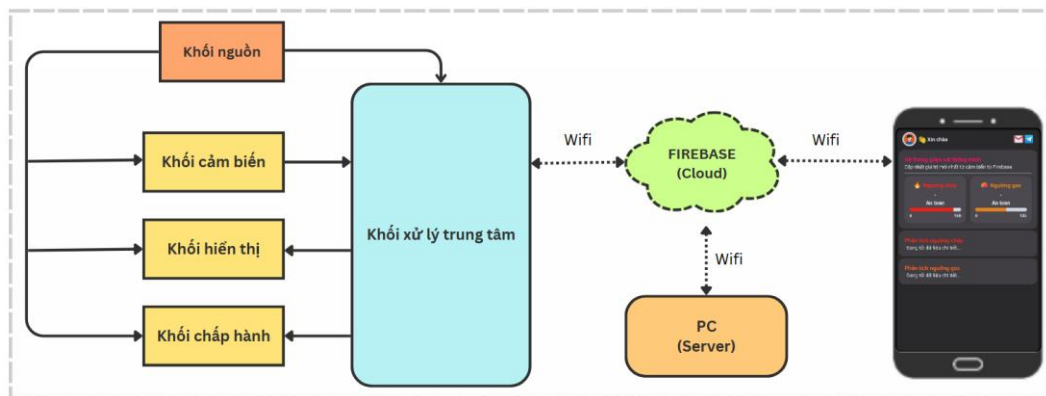
Đối tượng người dùng chính là những người không chuyên về kỹ thuật, không có kiến thức sâu về điện tử hay lập trình. Vì vậy, hệ thống cần được thiết kế theo hướng thân thiện, dễ lắp đặt và dễ vận hành, hạn chế tối đa các thao tác phức tạp trong quá trình sử dụng và bảo trì.



Hình 3.1 Thiết bị báo cháy gia đình

3.2 Tổng quan về mô hình hệ thống

Kiến trúc hệ thống được thiết kế theo mô hình tập trung, trong đó vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là trung tâm xử lý và điều phối dữ liệu giữa các khối chức năng. Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được thể hiện trong **Hình 3.x**, mô tả mối liên kết giữa các thành phần phần cứng, nền tảng IoT và ứng dụng người dùng.



Hình 3.2 Sơ đồ kiến trúc tổng thể

3.2.1 Mô tả các khối chức năng chính

Khối nguồn: Có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống, bao gồm vi điều khiển ESP32, các cảm biến, khối hiển thị và khối chấp hành. Việc đảm bảo nguồn cấp ổn

định giúp hệ thống hoạt động liên tục, hạn chế sai lệch trong quá trình đo đạc và nâng cao độ tin cậy khi vận hành lâu dài.

Khối cảm biến: Bao gồm các cảm biến khí MQ2, MQ5, MQ7 và cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22. Các cảm biến MQ được sử dụng để phát hiện các loại khí dễ cháy, khí CO và khói, trong khi cảm biến DHT22 cung cấp thông tin về nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Dữ liệu từ các cảm biến được thu thập liên tục và truyền trực tiếp về ESP32 để xử lý.

Khối xử lý trung tâm (ESP32): Đóng vai trò là bộ xử lý trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ khối cảm biến, thực hiện xử lý và phân tích theo các ngưỡng an toàn đã thiết lập. Bên cạnh đó, ESP32 còn điều khiển khối hiển thị, khối chấp hành và đảm nhiệm việc truyền dữ liệu lên nền tảng IoT thông qua kết nối WiFi.

Khối hiển thị: Sử dụng màn hình TFT để hiển thị trực tiếp các thông tin do ESP32 cung cấp. Nội dung hiển thị bao gồm trạng thái hoạt động của hệ thống, giá trị đo từ các cảm biến khí, nhiệt độ và độ ẩm, cũng như các thông báo cảnh báo khi phát hiện nguy cơ vượt ngưỡng an toàn. Việc hiển thị tại chỗ giúp người dùng dễ dàng quan sát và theo dõi tình trạng hệ thống mà không cần thiết bị di động hoặc kết nối mạng.

Khối chấp hành và thiết bị ngoại vi: Bao gồm các relay và các thiết bị ngoại vi được điều khiển trực tiếp bởi ESP32. Khi hệ thống phát hiện nguy cơ vượt ngưỡng an toàn, ESP32 sẽ kích hoạt các relay để điều khiển thiết bị cảnh báo hoặc các thiết bị hỗ trợ an toàn theo kịch bản đã được thiết lập.

Khối truyền thông và nền tảng IoT: ESP32 kết nối với nền tảng Firebase thông qua WiFi để gửi dữ liệu cảm biến, trạng thái hệ thống và thông tin cảnh báo. Firebase đóng vai trò là nền tảng trung gian, thực hiện lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị giám sát, máy chủ xử lý và ứng dụng người dùng.

Khối xử lý Machine Learning và ứng dụng người dùng: Dữ liệu được lưu trữ trên Firebase có thể được truy xuất bởi máy chủ xử lý Machine Learning để phân tích xu hướng và đánh giá nguy cơ. Kết quả phân tích được cập nhật ngược trở lại Firebase và hiển thị trên ứng dụng người dùng, cho phép người dùng theo dõi, nhận cảnh báo và điều khiển hệ thống từ xa.

3.2.2 *Luồng dữ liệu trong hệ thống*

Luồng dữ liệu trong hệ thống được tổ chức theo trình tự rõ ràng và nhất quán. Dữ liệu môi trường được thu thập từ khối cảm biến và truyền về ESP32 để xử lý cục bộ. Sau đó, các giá trị đo và trạng thái cảnh báo được gửi lên nền tảng Firebase thông qua kết nối WiFi.

Từ Firebase, dữ liệu được đồng bộ đến ứng dụng người dùng và máy chủ xử lý Machine Learning phục vụ cho mục đích giám sát, phân tích và dự báo. Dựa trên dữ liệu cảm biến và các ngưỡng đã thiết lập, ESP32 đưa ra quyết định cảnh báo và kích hoạt khối chấp hành khi cần thiết. Toàn bộ trạng thái hoạt động và kết quả xử lý được cập nhật liên tục, đảm bảo người dùng nhận được thông tin và cảnh báo kịp thời khi xảy ra nguy cơ.

3.3 **Thiết kế phần cứng hệ thống**

3.3.1 *Mô hình phần cứng*

Vi điều khiển ESP32 được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm của hệ thống nhờ khả năng tích hợp sẵn các chuẩn truyền thông không dây như WiFi và Bluetooth, đáp ứng tốt yêu cầu kết nối của các hệ thống Internet of Things (IoT). Với hiệu năng xử lý tương đối cao, bộ nhớ đủ lớn và số lượng chân GPIO phong phú, ESP32 cho phép kết nối đồng thời nhiều cảm biến và thiết bị ngoại vi mà không cần sử dụng thêm các module mở rộng.

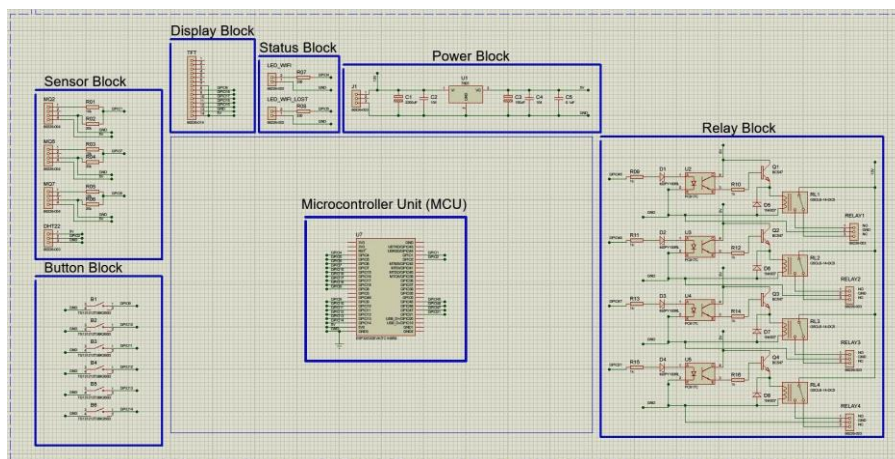
Hệ thống bao gồm các thành phần chính sau:

- Cảm biến MQ2, MQ5 và MQ7: phát hiện khí gas, khói và khí CO, giúp nhận diện sớm các nguy cơ cháy nổ.
- Cảm biến DHT22: được sử dụng để đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường, hỗ trợ đánh giá điều kiện xung quanh và nâng cao độ tin cậy của quá trình cảnh báo.

- Quạt hút: thông gió, hút khí và làm sạch không khí trong khu vực bên trong nhà.
- Đèn chớp có còi báo cháy: giúp người dùng nhận biết tình trạng khẩn cấp một cách nhanh chóng và có biện pháp kịp thời bảo vệ người thân và những người xung quanh.
- Bơm và đầu phun nước: dùng các đầu phun nhỏ gắn trên trần để phun nước dập lửa ngay tại chỗ, kiểm soát đám cháy từ sớm.
- Màn hình TFT 2.8 Inch: Hiển thị các mục dữ liệu cảm biến đã thiết lập sẵn, hiển thị cảnh báo, tình trạng môi trường hiện tại.
- Nút nhấn: dùng để điều khiển trực tiếp các thiết bị còi báo, quạt hút, và máy bơm ngay tại thiết bị khi gặp ra sự cố.
- Relay: là công tắc điện tử giúp điều khiển các thiết bị ngoại vi thông qua nút nhấn hoặc tự động kích hoạt nhờ dòng điện. Nối với esp32 hoạt động theo ngưỡng kích hoạt đã thiết lập.

3.3.2 *Sơ đồ kết nối phần cứng*

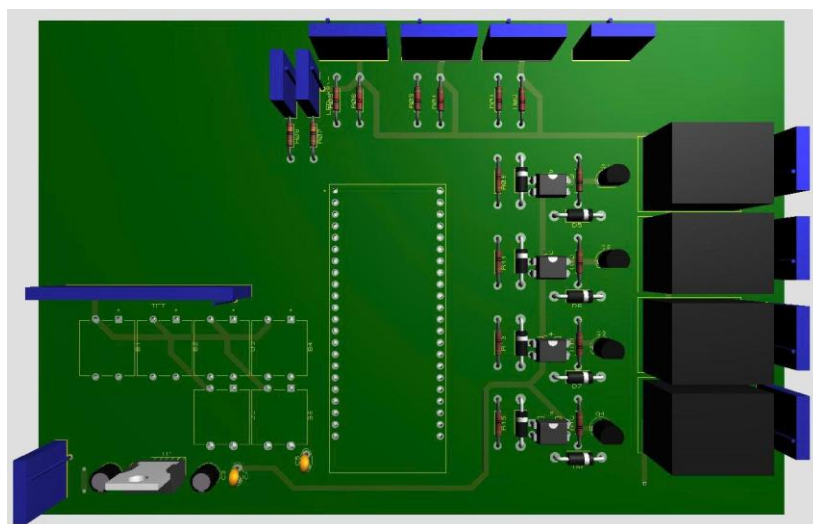
Các cảm biến được kết nối trực tiếp với ESP32 thông qua các chân analog và digital. Màn hình TFT và các relay điều khiển được ESP32 quản lý để hiển thị thông tin và kích hoạt các thiết bị cảnh báo khi cần thiết. Cấu trúc kết nối tập trung giúp hệ thống dễ lắp đặt, vận hành và mở rộng.



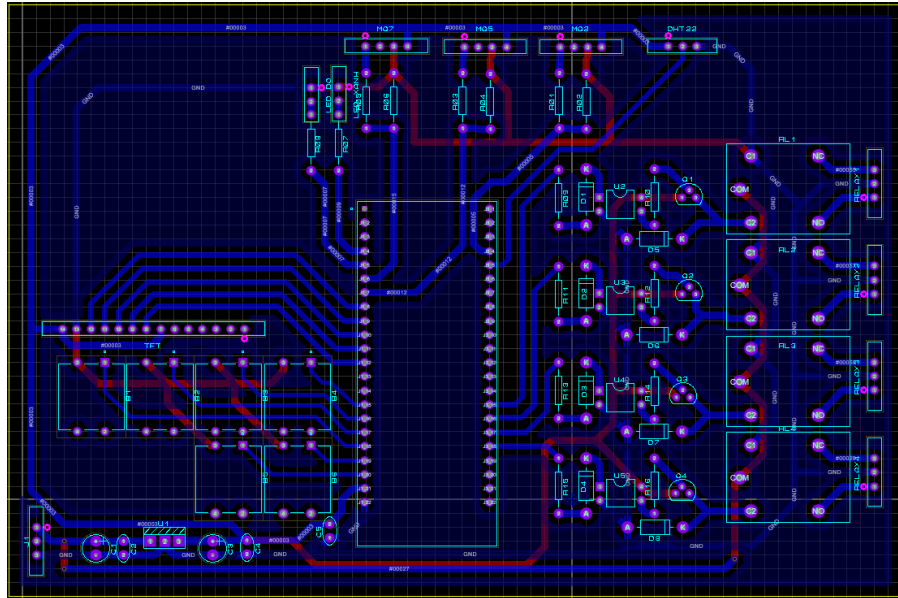
Hình 3.3 Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống

3.3.3 Nguồn cấp và tính ổn định

Hệ thống sử dụng nguồn 12V để cấp cho các thiết bị ngoại vi như còi báo, quạt hút và máy bơm. Nguồn điện này được hạ áp xuống 5V để cung cấp cho ESP32 và các khối chức năng còn lại trong mạch. Cách phân chia nguồn như vậy giúp đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đáp ứng yêu cầu công suất của từng thành phần.



Hình 3.4 Mô phỏng 3D lắp ráp linh kiện của thiết bị



Hình 3.5 PCB layout mạch in thiết bị phủ đồng hoàn chỉnh

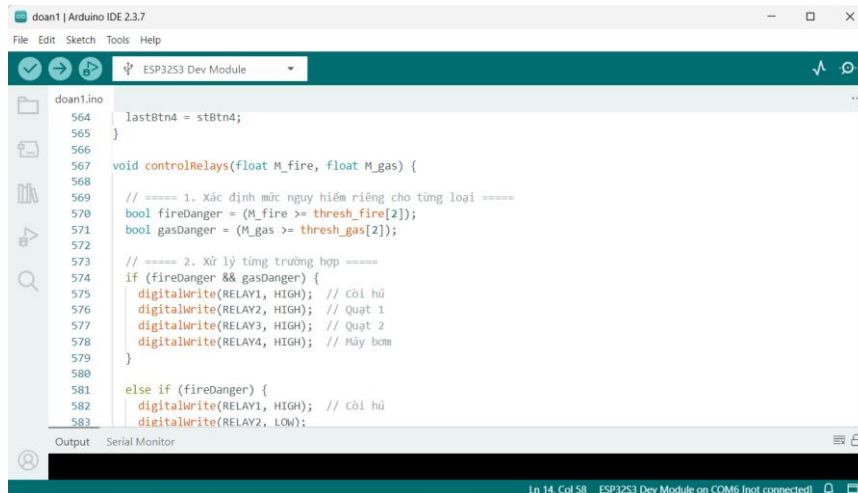


Hình 3.6 Mạch sản phẩm sau khi hoàn thiện hàn linh kiện

3.4 Thiết kế phần mềm và luồng xử lý

3.4.1 Tổng quan thiết kế phần mềm

Phần mềm hệ thống được triển khai trên vi điều khiển ESP32, sử dụng Arduino Framework, nhằm giám sát môi trường, đánh giá nguy cơ cháy và rò rỉ khí gas, đồng thời điều khiển thiết bị và phát cảnh báo kịp thời.



Hình 3.7 Viết chương trình sản phẩm trên phần mềm Arduino IDE

Các chức năng chính của phần mềm gồm: thu thập dữ liệu cảm biến, tiền xử lý và chuyển đổi dữ liệu, tính toán mức độ nguy hiểm, so sánh ngưỡng và phát cảnh báo, điều khiển thiết bị qua relay, hiển thị dữ liệu trên màn hình TFT, đồng bộ dữ liệu với Firebase và hỗ trợ hai chế độ vận hành tự động và thủ công.

3.4.2 Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống

Thu thập dữ liệu cảm biến:

Hệ thống sử dụng cảm biến DHT22 để đo nhiệt độ và độ ẩm, MQ2 để phát hiện khói, MQ5 để phát hiện khí CH₄ và LPG, và MQ7 để phát hiện khí CO. Dữ liệu được đọc theo chu kỳ định sẵn. Đối với các cảm biến khí sử dụng tín hiệu analog, giá trị ADC được lấy trung bình nhiều lần để giảm nhiễu. Trong trường hợp dữ liệu không hợp lệ, hệ thống giữ lại giá trị gần nhất để đảm bảo tính ổn định.

Tiền xử lý và chuyển đổi dữ liệu:

Dữ liệu thô sau khi thu thập được chuyển đổi sang dạng có ý nghĩa vật lý. Với các cảm biến khí MQ, quá trình xử lý bao gồm chuyển đổi ADC sang điện áp, tính điện trở cảm biến và áp dụng mô hình logarit để suy ra nồng độ khí theo đơn vị ppm. Các giá trị được giới hạn trong khoảng cho phép nhằm giảm ảnh hưởng của nhiễu.

Tính toán mức độ nguy hiểm:

Hệ thống đánh giá nguy cơ dựa trên mô hình tổng hợp nhiều tham số. Mức nguy hiểm cháy (M_{fire}) được tính từ nhiệt độ, độ ẩm, khói, CO, CH₄ và LPG. Mức nguy hiểm khí gas (M_{gas}) được tính từ CH₄, LPG và CO. Các giá trị được chuẩn hóa về thang 0–100% và được lọc mượt bằng thuật toán EMA nhằm giảm dao động do nhiễu cảm biến.

So sánh ngưỡng và phân mức cảnh báo:

Các giá trị M_{fire} và M_{gas} được so sánh với các ngưỡng đã thiết lập để phân loại trạng thái môi trường thành các mức an toàn, cảnh báo và khẩn cấp. Tương ứng với mỗi mức, hệ thống đưa ra trạng thái cảnh báo tổng quát kèm theo thông tin nguyên nhân gây nguy hiểm như nhiệt độ cao, khói lớn hoặc khí gas vượt ngưỡng.

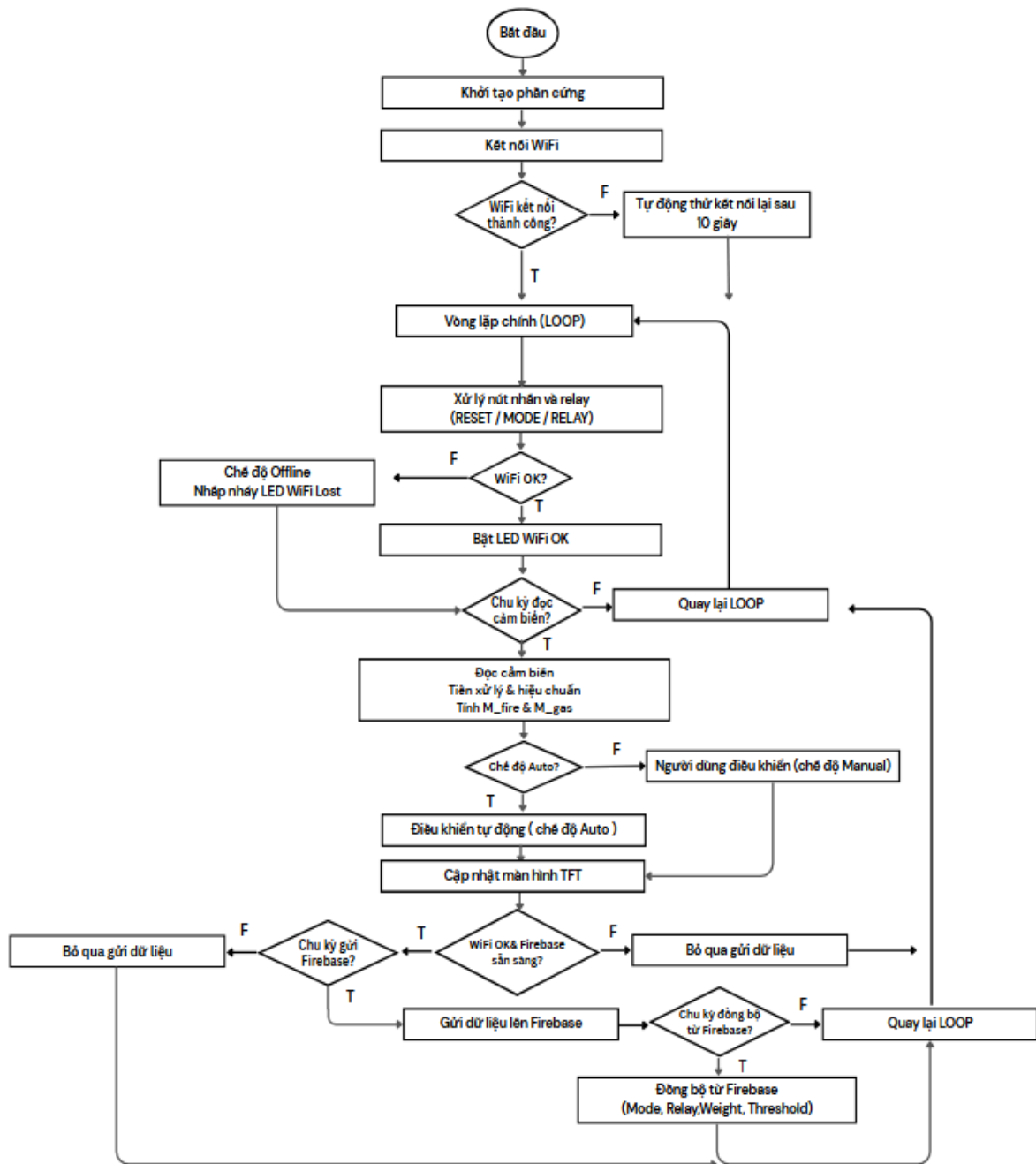
Điều khiển thiết bị và kích hoạt cảnh báo:

Hệ thống hỗ trợ hai chế độ vận hành. Trong chế độ tự động, ESP32 điều khiển các thiết bị thông qua relay dựa trên mức độ nguy hiểm, bao gồm kích hoạt còi cảnh báo, quạt thông gió và bơm chữa cháy khi cần thiết. Trong chế độ thủ công, người dùng điều khiển thiết bị thông qua nút nhấn vật lý hoặc ứng dụng giám sát từ xa, hệ thống chỉ thực hiện lệnh và không tự động can thiệp.

Gửi và đồng bộ dữ liệu lên Firebase:

Khi có kết nối WiFi, hệ thống gửi dữ liệu cảm biến, mức nguy hiểm, trạng thái relay và chế độ vận hành lên Firebase Realtime Database. Đồng thời, hệ thống nhận dữ liệu cấu hình từ Firebase để cập nhật chế độ vận hành, ngưỡng cảnh báo và các trọng số sử dụng trong quá trình tính toán nguy cơ.

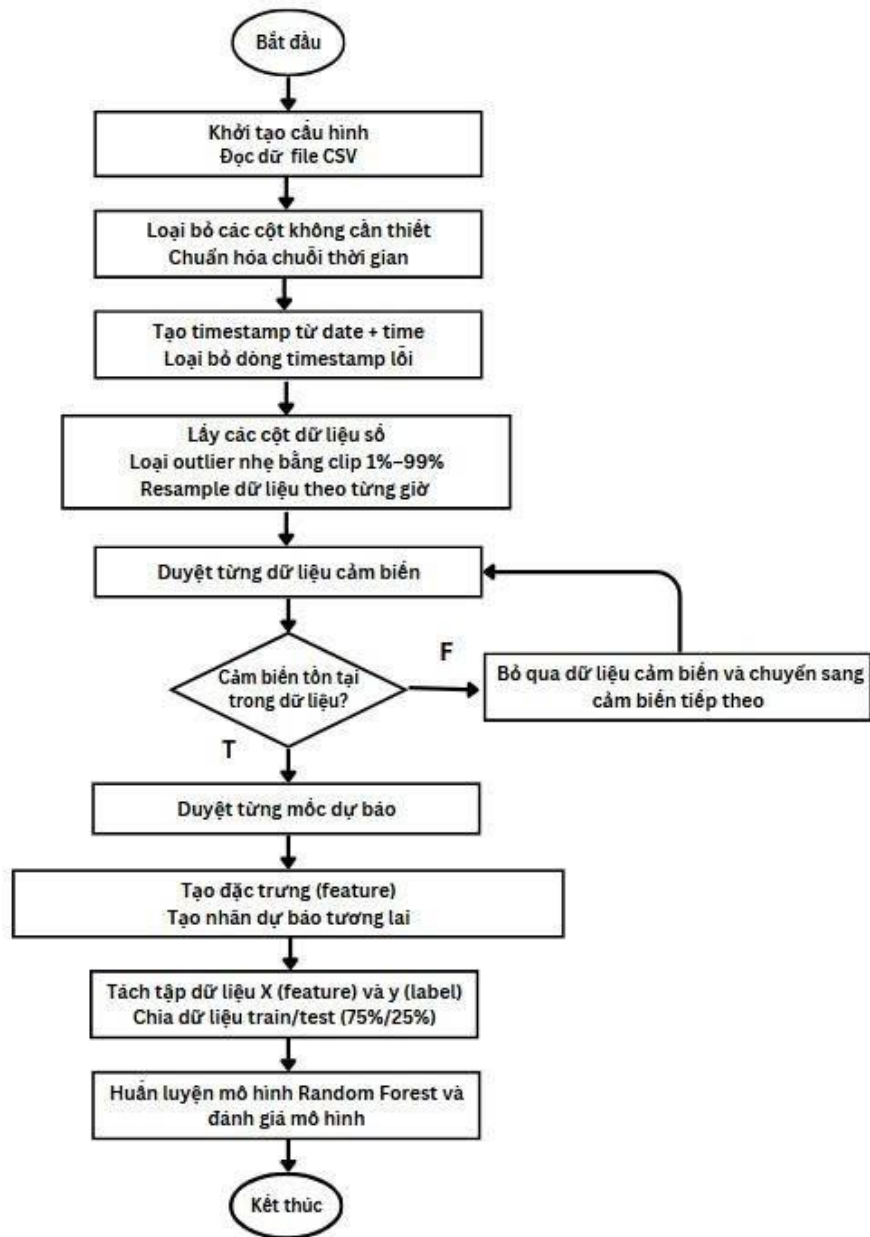
3.4.3 Lưu đồ giải thuật



Hình 3.8 Lưu đồ giải thuật Firmware

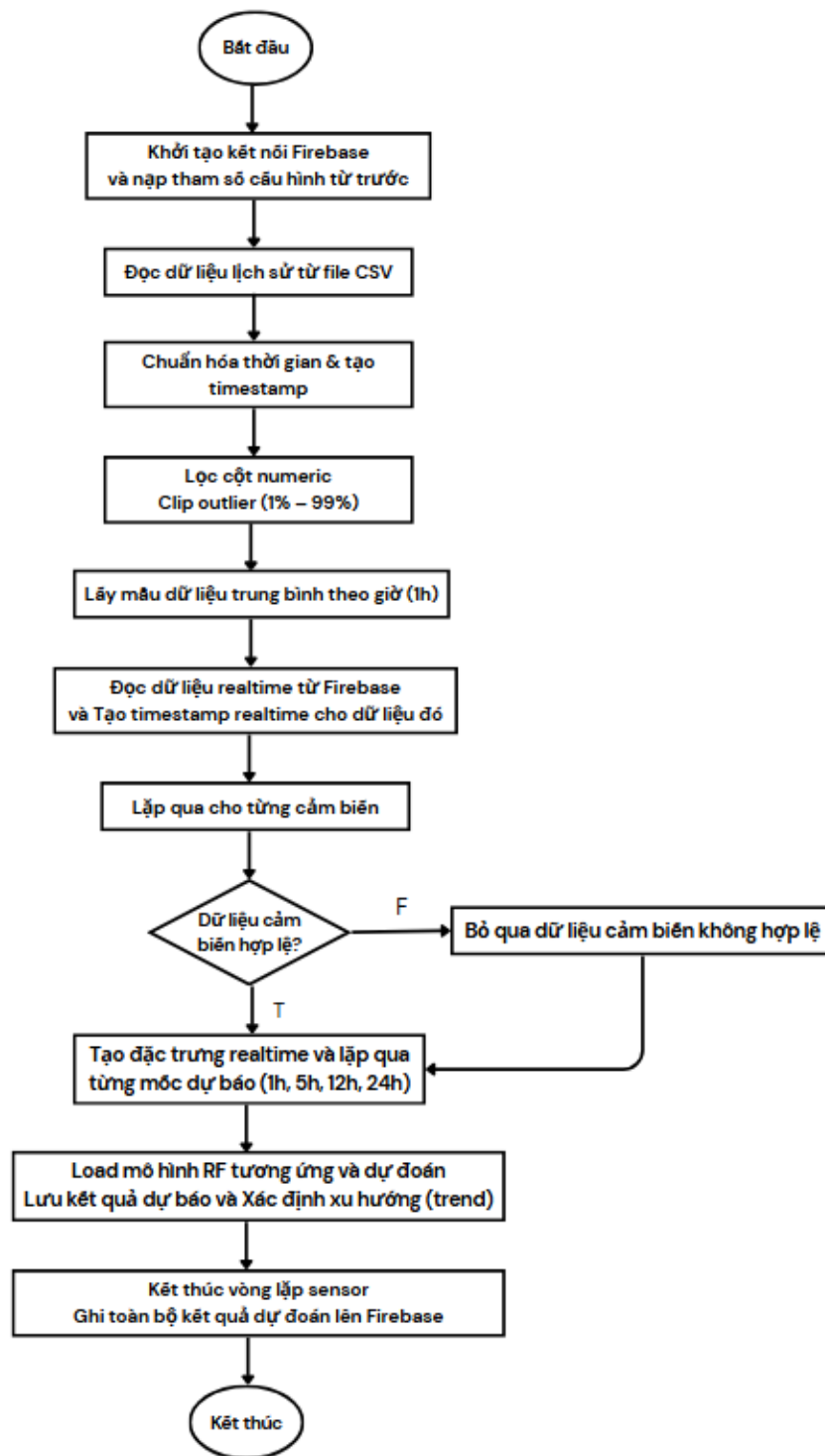
3.4.4 Hỗ trợ Machine Learning

Bên cạnh cơ chế đánh giá nguy cơ theo ngưỡng, hệ thống tích hợp Machine Learning nhằm phân tích xu hướng và dự báo trạng thái môi trường.



Hình 3.9 Lưu đồ giải thuật huấn luyện mô hình

Hình 3.9 minh họa quy trình xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình Machine Learning cho bài toán dự báo các tham số cảm biến môi trường. Dữ liệu được đọc từ file CSV, tiền xử lý và chuẩn hóa theo thời gian, sau đó lọc nhiễu, resample theo đơn vị giờ và trích xuất các đặc trưng chuỗi thời gian. Cuối cùng, dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và kiểm tra, mô hình Random Forest được huấn luyện, đánh giá bằng chỉ số MAE và lưu lại để phục vụ cho quá trình dự báo.



Hình 3.10 Lưu đồ giải thuật hoạt động của mô hình

Hình 3.10 mô tả quy trình hoạt động của mô hình Machine Learning trong giai đoạn dự báo. Hệ thống khởi tạo kết nối Firebase, đọc dữ liệu lịch sử và dữ liệu realtime, thực hiện tiền xử lý và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cảm biến. Với mỗi

cảm biến hợp lệ, các đặc trưng realtime được tạo ra cho nhiều mốc dự báo khác nhau, mô hình Random Forest tương ứng được tải để thực hiện dự báo và xác định xu hướng. Kết quả dự báo cuối cùng được lưu lại và đồng bộ lên Firebase phục vụ giám sát.

3.5 Ứng dụng di động

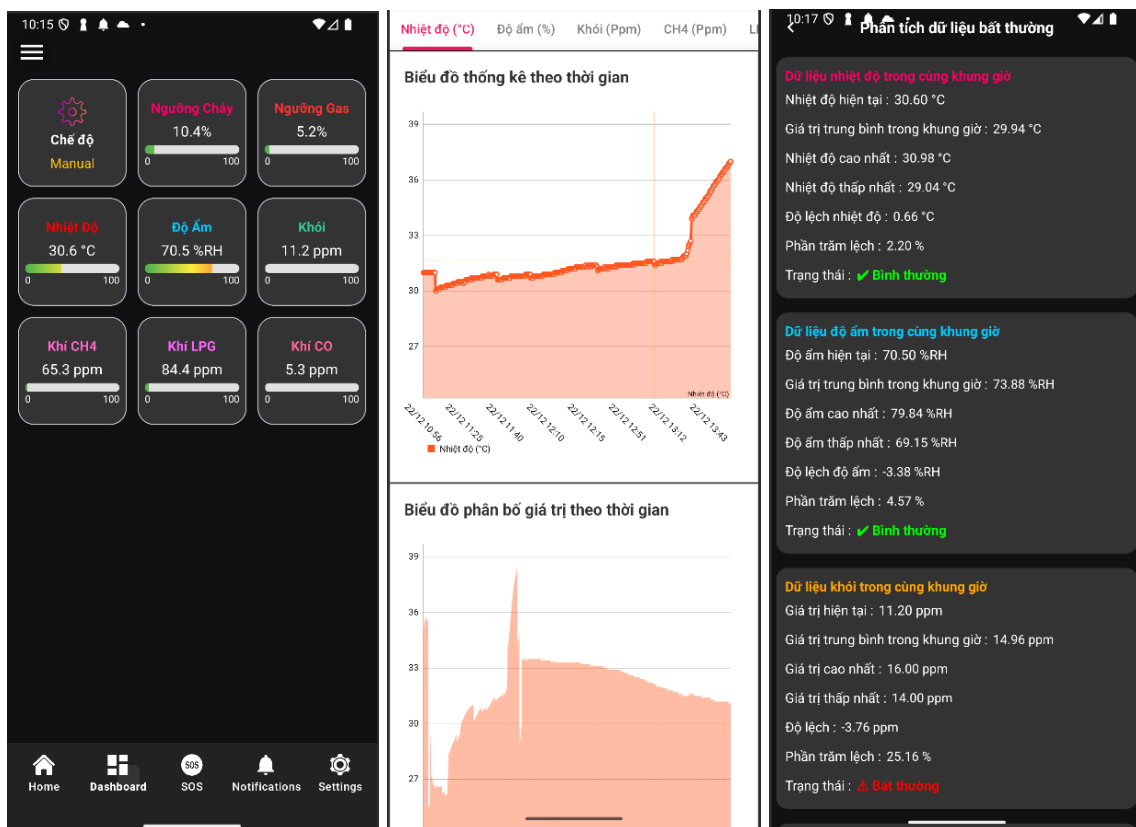
3.5.1 Mục tiêu và vai trò của ứng dụng di động

Được viết trên nền tảng Android Studio và phát triển nhằm trở thành kênh tương tác trực tiếp giữa hệ thống giám sát IoT và người sử dụng, cho phép người dùng theo dõi liên tục trạng thái môi trường thông qua dữ liệu cảm biến, giúp nhanh chóng nhận biết các dấu hiệu bất thường ngay từ giai đoạn sớm.

Ứng dụng giữ vai trò cảnh báo khẩn, tự động thông báo khi phát hiện nguy cơ cháy, khói hoặc khí gây ngạt. Cơ chế cảnh báo sớm giúp người dùng có thêm thời gian để thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu, di chuyển đến khu vực an toàn hoặc liên hệ với lực lượng chức năng.

3.5.2 Một số chức năng chính trong ứng dụng

Hiển thị dữ liệu cảm biến: Giúp người dùng theo dõi trạng thái toàn bộ cảm biến, dữ liệu theo thời gian thực và biểu đồ trực quan.



(a)

(b)

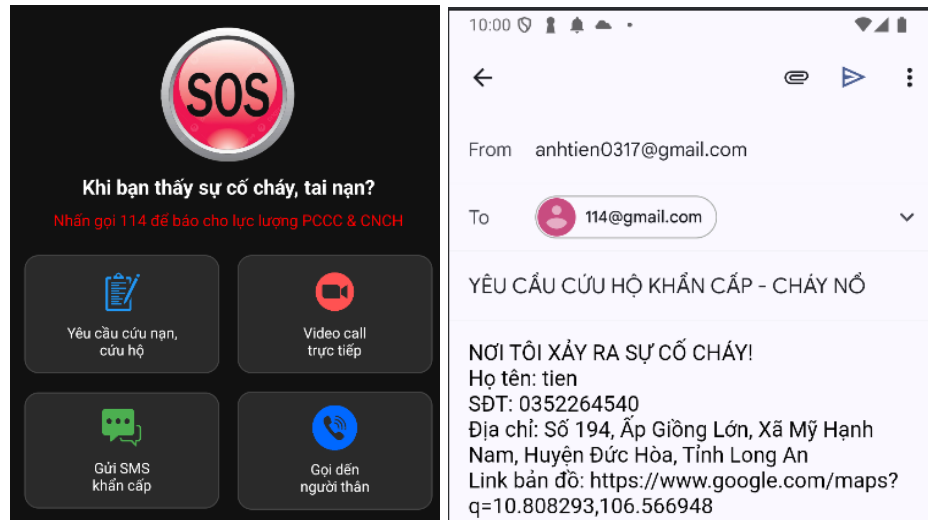
(c)

Hình 3.11 (a) Hiển thị tổng quan về giá trị cảm biến đo được, (b) Biểu đồ trực quan chi tiết của từng mục dữ liệu, (c) Phân tích dữ liệu

Liên hệ khẩn cấp với lực lượng PCCC và CNCH: Ứng dụng tích hợp tính năng liên hệ trực tiếp với trung tâm thông tin 114 và các đơn vị Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ thông qua:

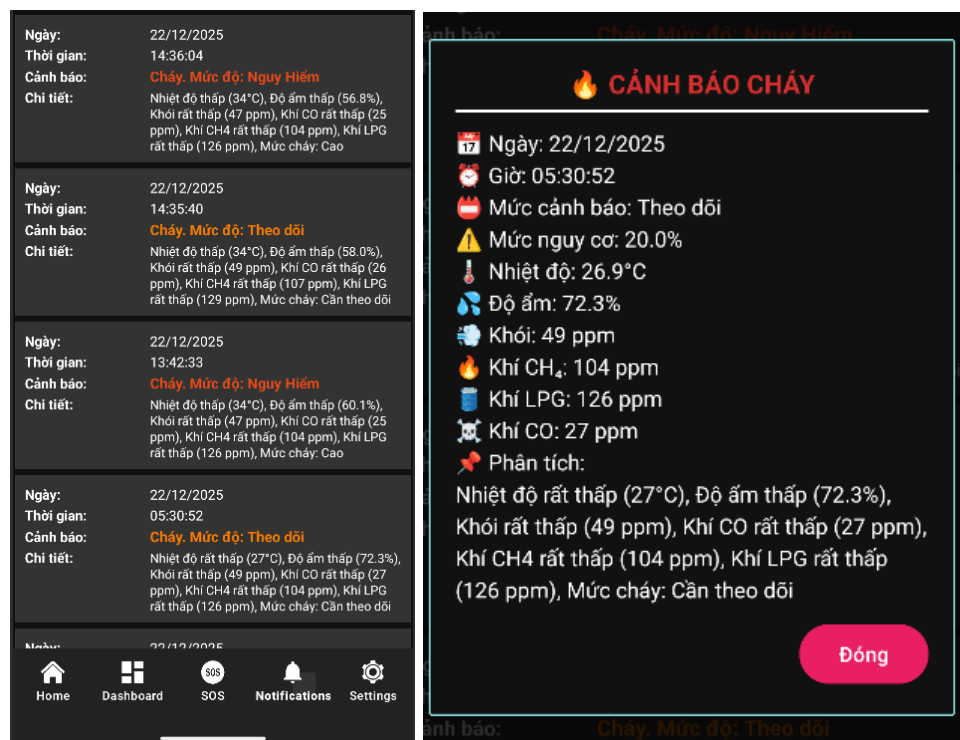
- Gọi điện thoại trực tiếp
- Gửi tin nhắn SMS trong trường hợp không thể gọi thoại
- Gửi email kèm hình ảnh hiện trường (nếu có kết nối Internet)

Việc cung cấp hình ảnh và thông tin trực quan từ hiện trường giúp lực lượng chức năng nắm bắt nhanh mức độ sự cố, đánh giá loại hình cháy nổ. Từ đó đưa ra những phương án điều động lực lượng và phương tiện phù hợp.



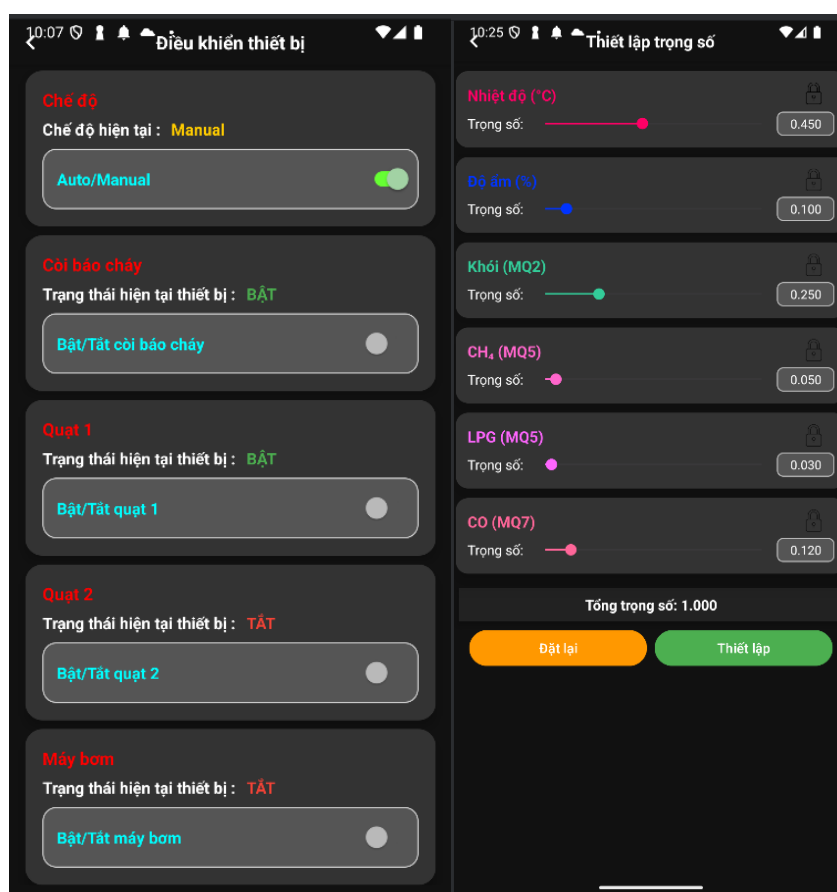
Hình 3.12 Liên hệ về sự cố trực tiếp

Cảnh báo sớm và thông báo khẩn cấp: Khi các giá trị cảm biến vượt quá ngưỡng cho phép hoặc xuất hiện xu hướng nguy hiểm, ứng dụng sẽ tự động phát cảnh báo đến người dùng thông qua thông báo trên thiết bị di động. Cơ chế này giúp người dùng nhận biết sớm nguy cơ cháy nổ hoặc rò rỉ khí độc, từ đó có thêm thời gian để xử lý và thoát hiểm an toàn.



Hình 3.13 Thông báo cháy được hiển thị về người dùng

Điều khiển, thay đổi ngưỡng thông qua ứng dụng: Người sử dụng sản phẩm có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi như quạt hút, còi cảnh báo, thiết bị phun nước trực tiếp từ xa thay vì tương tác tại tủ sản phẩm. Bên cạnh đó, họ cũng có thể thay đổi các ngưỡng cháy từ xa giúp linh hoạt trong việc đặt sản phẩm ở các điều kiện vị trí và môi trường khác nhau.



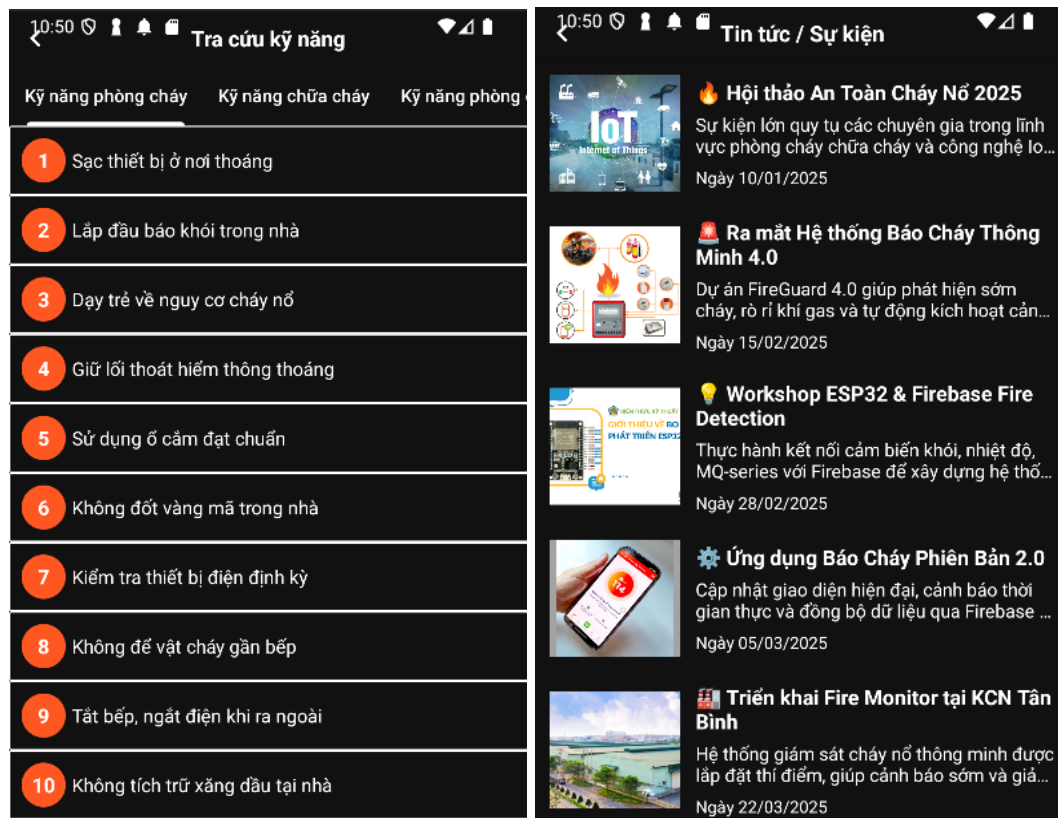
(a)

(b)

Hình 3.14 (a) Bộ điều khiển các thiết bị ngoại vi, (b) Thiết lập trọng số của ngưỡng cảnh báo cháy

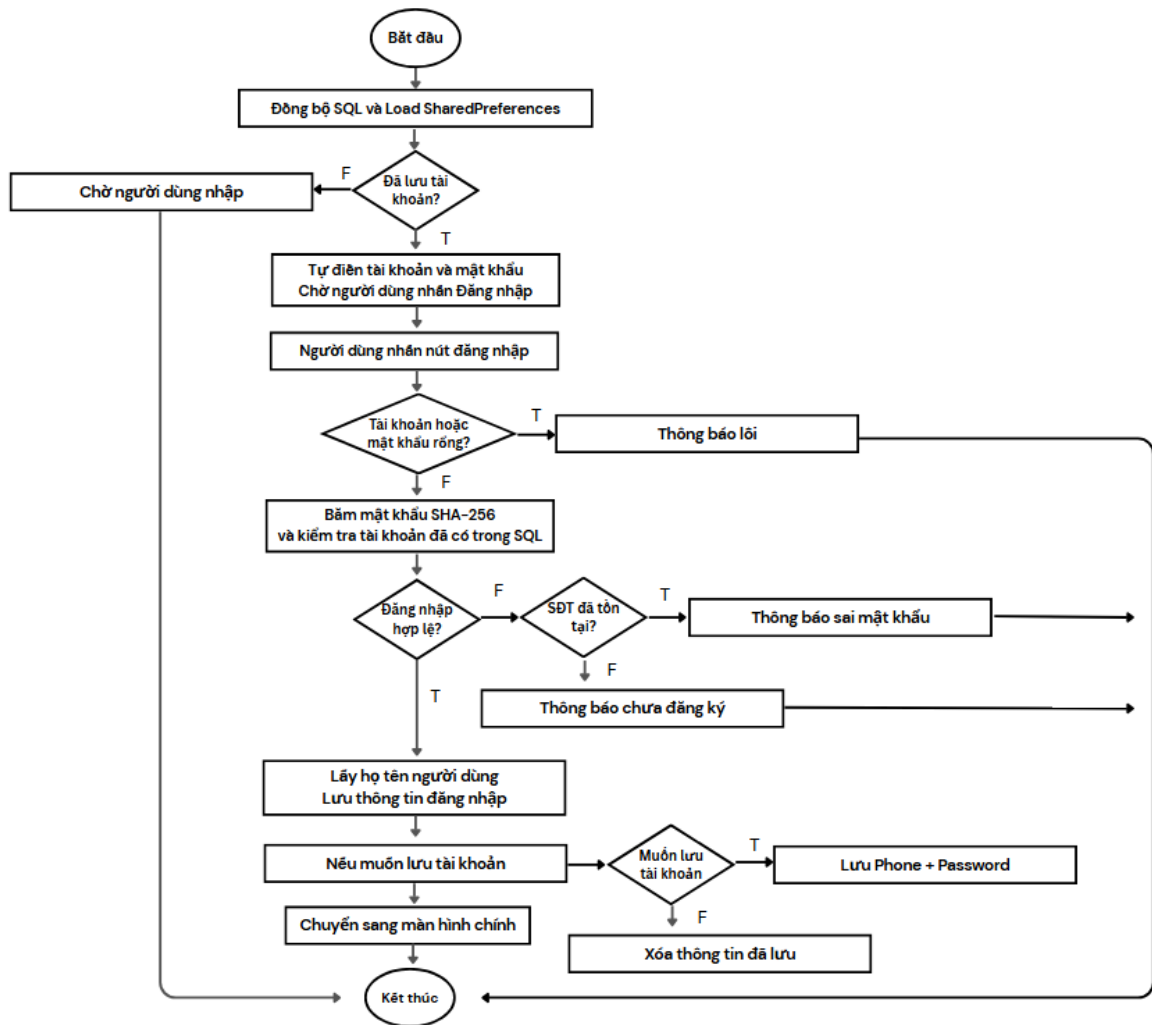
Cung cấp kiến thức, kỹ năng an toàn và thông tin PCCC – CNCH: Ứng dụng tích hợp các nội dung hướng dẫn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và sơ cứu ban đầu dưới dạng bài viết và video, giúp người dùng chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cập nhật các tin tức liên quan đến cháy nổ, sự cố an toàn tại các khu vực cụ thể, cũng như các thông báo và chủ trương mới trong công tác phòng cháy chữa cháy và

cứu nạn cứu hộ. Thông qua đó, ứng dụng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ người dùng tiếp cận kịp thời các thông tin quan trọng về an toàn.



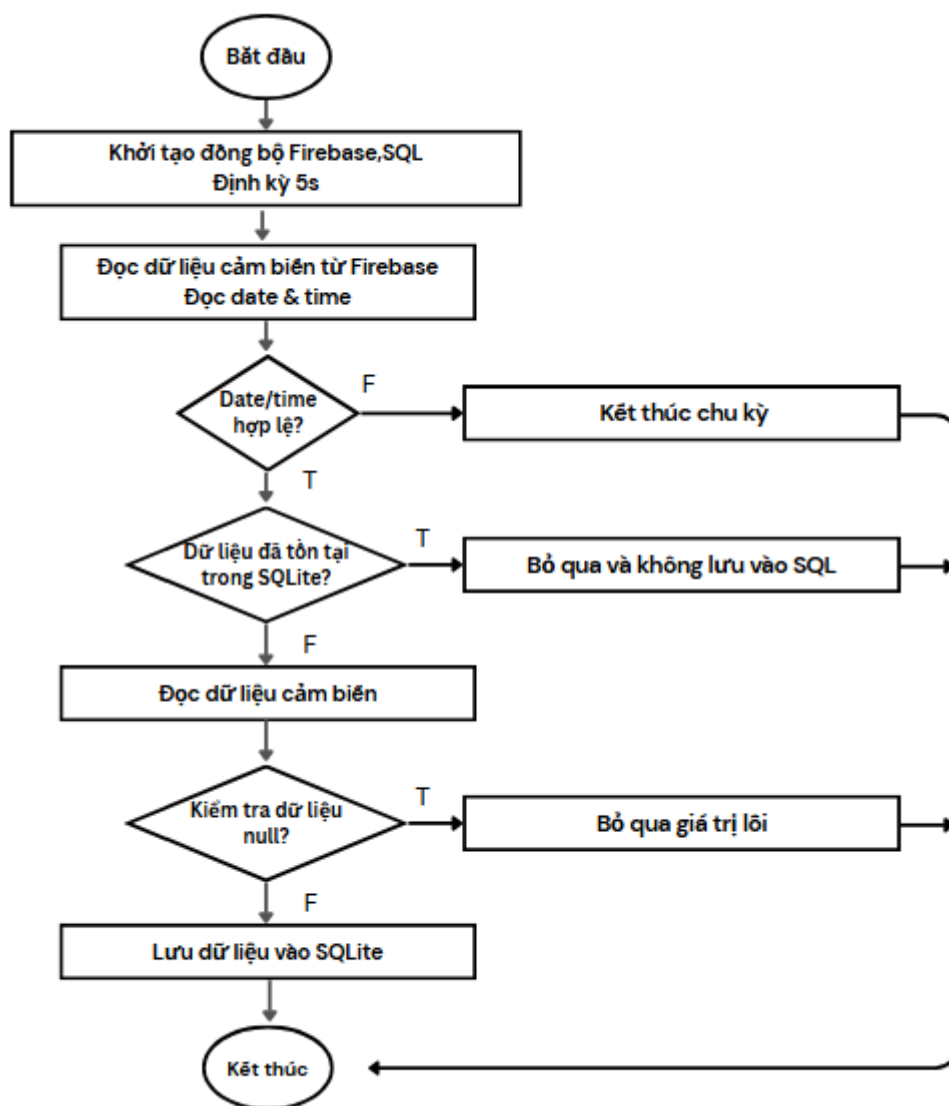
Hình 3.15 Mục tra cứu kỹ năng và cung cấp thông tin cho người dùng

3.5.3 Lưu đồ giải thuật của ứng dụng



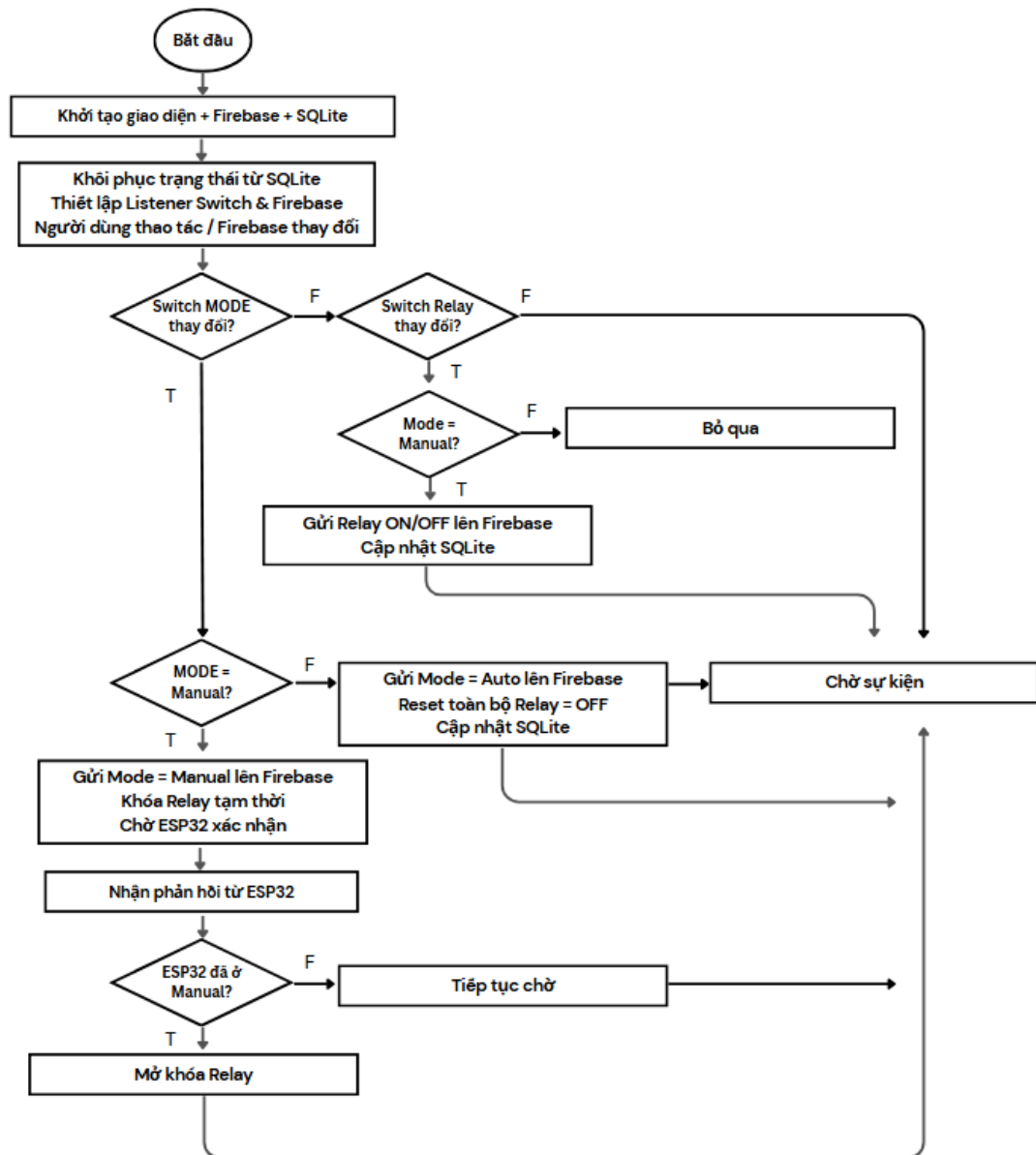
Hình 3.16 Lưu đồ giải thuật đăng nhập hệ thống

Hình 3.16 mô tả quy trình đăng nhập của hệ thống. Ứng dụng khởi tạo cơ sở dữ liệu cục bộ và kiểm tra thông tin đăng nhập đã lưu. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu, dữ liệu được kiểm tra hợp lệ, mã hóa bằng thuật toán SHA-256 và đối chiếu với cơ sở dữ liệu. Tùy theo kết quả xác thực, hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng hoặc cho phép đăng nhập thành công, đồng thời lưu thông tin đăng nhập nếu người dùng lựa chọn trước khi chuyển sang màn hình chính.



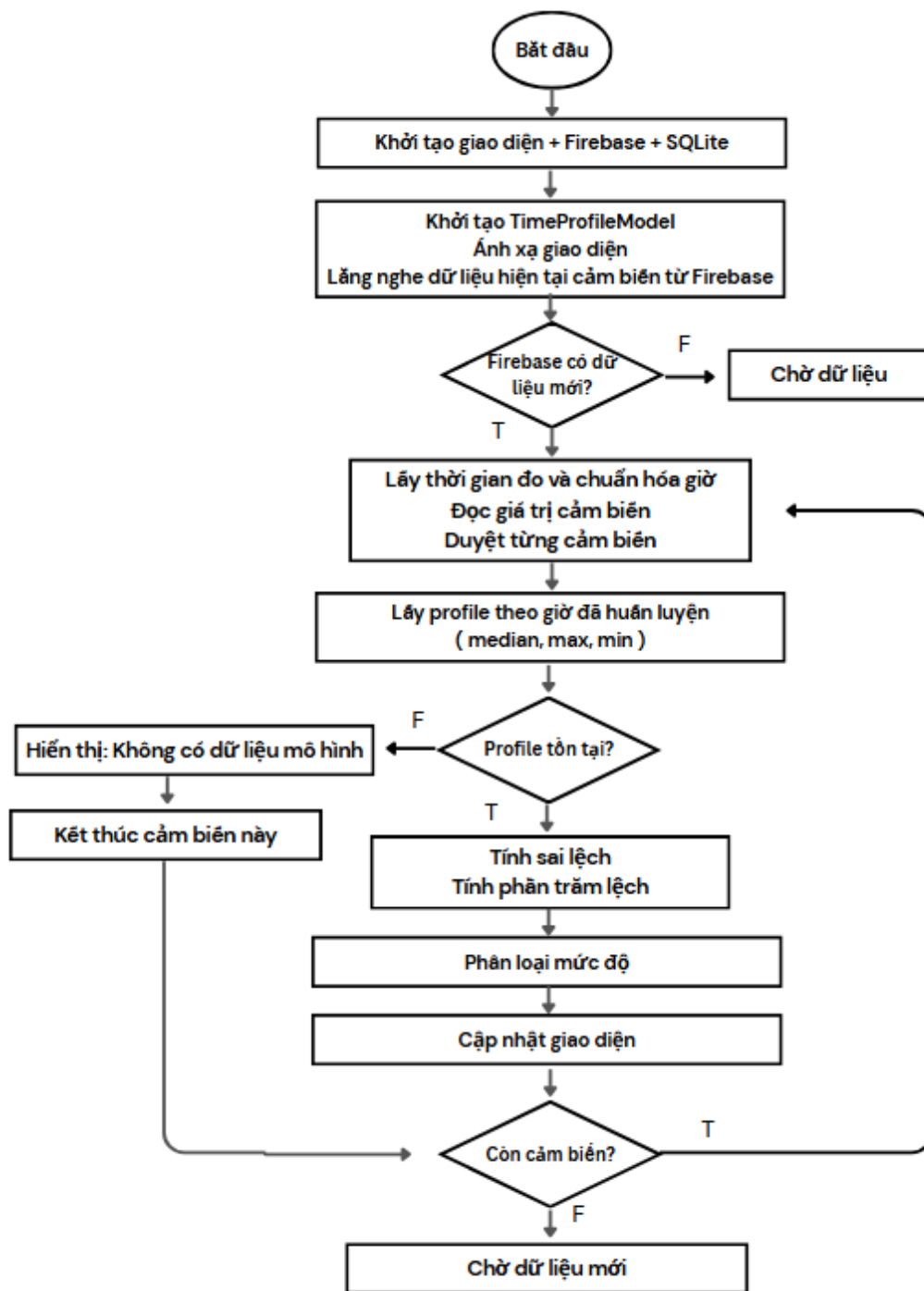
Hình 3.17 Lưu đồ giải thuật đọc dữ liệu cảm biến

Hình 3.17 mô tả quy trình đọc và lưu trữ dữ liệu cảm biến từ Firebase vào cơ sở dữ liệu cục bộ. Hệ thống định kỳ đồng bộ dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ của thông tin thời gian và tránh trùng lặp dữ liệu đã lưu. Các giá trị lỗi hoặc dữ liệu không hợp lệ sẽ được loại bỏ, trong khi dữ liệu hợp lệ được lưu vào SQLite để phục vụ hiển thị, phân tích và giám sát trong ứng dụng.



Hình 3.18 Lưu đồ giải thuật điều khiển thiết bị thông qua App

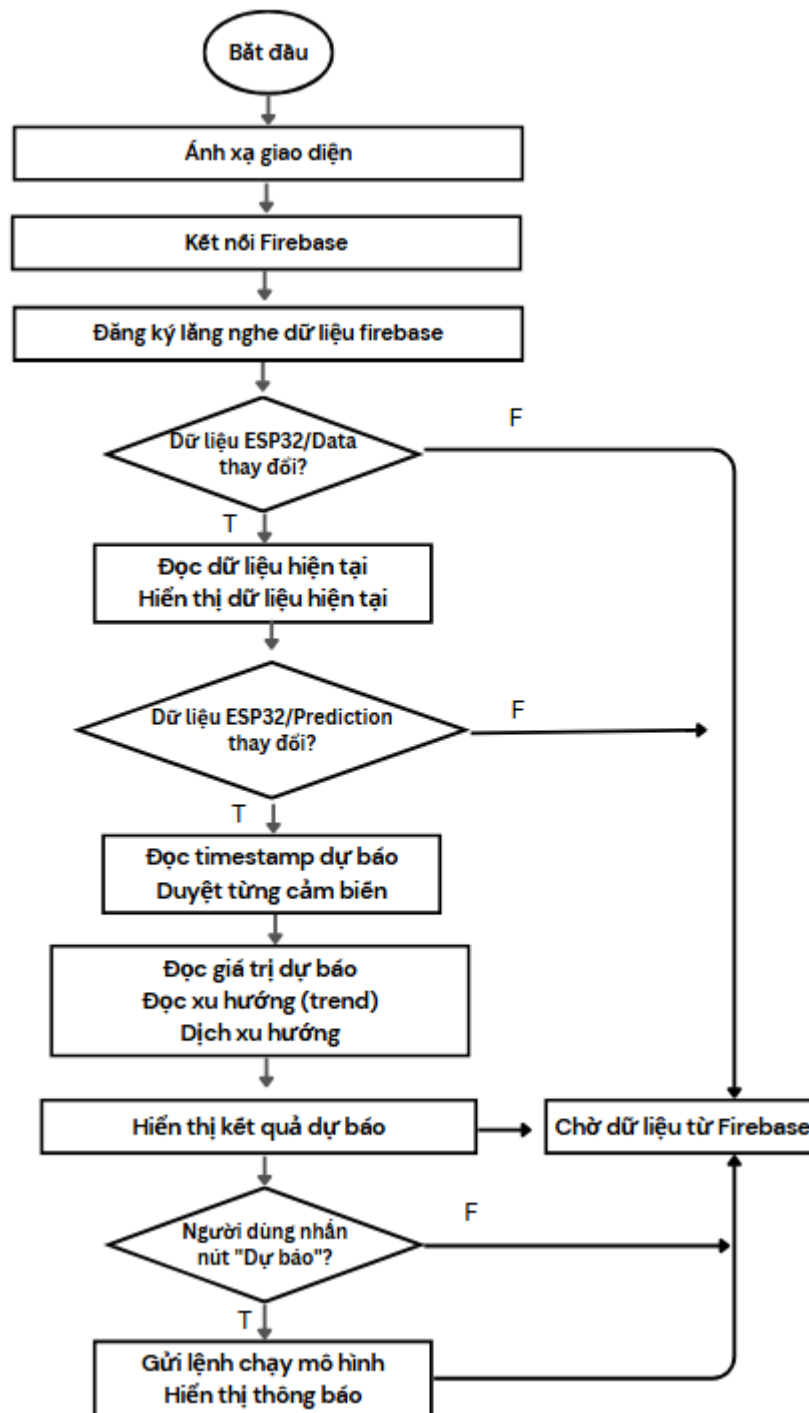
Hình 3.18 minh họa quy trình điều khiển thiết bị thông qua ứng dụng di động. Ứng dụng đồng bộ trạng thái với Firebase và SQLite, xử lý thao tác người dùng theo chế độ vận hành và gửi lệnh điều khiển phù hợp lên Firebase, đồng thời chờ xác nhận từ ESP32 để đảm bảo an toàn và đồng bộ hệ thống.



Hình 3.19 Lưu đồ giải thuật chức năng phát hiện bất thường cảm biến trên App

Hình 3.19 trình bày quy trình phát hiện bất thường của dữ liệu cảm biến trên ứng dụng di động. Ứng dụng liên tục lắng nghe dữ liệu cảm biến từ Firebase, thực hiện chuẩn hóa thời gian và đọc giá trị của từng cảm biến. Các giá trị này được so sánh với profile đã huấn luyện theo từng khung giờ để tính toán mức sai lệch và phân

loại mức độ bất thường. Kết quả phân tích sau đó được cập nhật lên giao diện người dùng, hỗ trợ người dùng theo dõi và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của hệ thống.

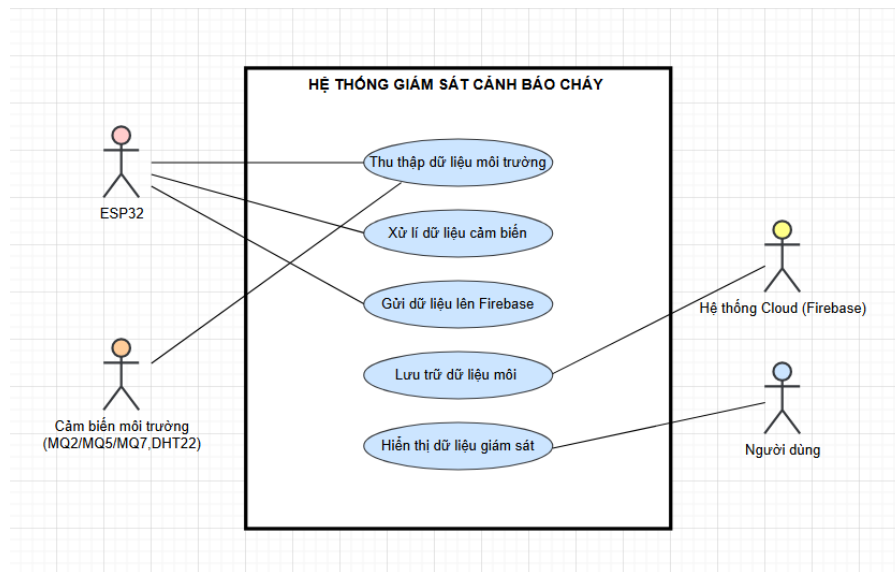


Hình 3.20 Lưu đồ giải thuật dự đoán giá trị cảm biến sắp tới (ML) Trên App

Hình 3.20 mô tả quy trình dự đoán giá trị cảm biến sắp tới trên ứng dụng di động dựa trên mô hình Machine Learning. Ứng dụng khởi tạo giao diện, kết nối Firebase và đăng ký lắng nghe dữ liệu thời gian thực. Khi dữ liệu cảm biến hiện tại hoặc dữ liệu dự báo thay đổi, hệ thống đọc và hiển thị các giá trị tương ứng, đồng thời duyệt từng cảm biến để lấy thông tin dự báo, xu hướng và thời điểm dự báo. Kết quả dự báo được hiển thị cho người dùng, và khi người dùng yêu cầu thực hiện dự báo, ứng dụng gửi lệnh kích hoạt mô hình và hiển thị thông báo, sau đó tiếp tục chờ dữ liệu mới từ Firebase.

3.6 Các kịch bản hoạt động của hệ thống (Use case)

Các Use Case dưới đây được xây dựng nhằm mô tả những tình huống hoạt động tiêu biểu của hệ thống giám sát và cảnh báo cháy nổ trong quá trình vận hành thực tế.



Hình 3.21 Biểu đồ Use Case tổng thể của hệ thống

3.6.1 Use Case 1: Giám sát môi trường bình

Tác nhân: ESP32, cảm biến MQ2/MQ5/MQ7, DHT22, Firebase, người dùng

Mô tả: Hệ thống hoạt động ở trạng thái bình thường và liên tục thu thập dữ liệu từ các cảm biến khí, nhiệt độ và độ ẩm. ESP32 xử lý dữ liệu đo được và gửi các giá trị này lên Firebase theo thời gian thực. Người dùng có thể theo dõi thông tin môi

trường thông qua giao diện giám sát. Khi các thông số nằm trong ngưỡng an toàn, hệ thống không kích hoạt cảnh báo.

Kết quả: Môi trường được giám sát ổn định và dữ liệu được lưu trữ đầy đủ.

3.6.2 *Use Case 2: Phát hiện rò rỉ khí gas*

Tác nhân: ESP32, cảm biến MQ2/MQ5, Firebase, hệ thống cảnh báo, người dùng

Mô tả: Khi nồng độ khí gas trong môi trường tăng và vượt ngưỡng an toàn, cảm biến MQ phát hiện sự thay đổi. ESP32 phân tích dữ liệu và xác định nguy cơ rò rỉ khí gas. Hệ thống kích hoạt cảnh báo tại chỗ và đồng thời gửi thông tin cảnh báo để thông báo cho người dùng.

Kết quả: Người dùng được cảnh báo sớm về nguy cơ rò rỉ khí gas.

3.6.3 *Use Case 3: Phát hiện nguy cơ cháy*

Tác nhân: ESP32, cảm biến MQ7, DHT22, Firebase, hệ thống cảnh báo

Mô tả: Khi nhiệt độ môi trường tăng cao kết hợp với nồng độ khí CO vượt ngưỡng cho phép, hệ thống xác định nguy cơ cháy. ESP32 xử lý đồng thời dữ liệu từ nhiều cảm biến nhằm giảm khả năng báo giả. Sau khi xác nhận nguy cơ, hệ thống kích hoạt cảnh báo và ghi nhận sự kiện. Thông báo sẽ được gửi đến ứng dụng người dùng.

Kết quả: Nguy cơ cháy được phát hiện kịp thời và cảnh báo được phát ra.

3.6.4 *Use Case 4: Cảnh báo và kích hoạt thiết bị tự động*

Tác nhân: ESP32, relay, Firebase, người dùng

Mô tả: Khi xảy ra tình huống nguy hiểm, ESP32 kích hoạt các relay để điều khiển các thiết bị ngoại vi như quạt thông gió, đầu phun nước chữa cháy hoặc còi kèm đèn báo cháy. Trạng thái hoạt động của các thiết bị được cập nhật lên Firebase. Người dùng có thể theo dõi quá trình thông qua ứng dụng.

Kết quả: Nguy cơ được giảm thiểu nhờ các hành động tự động của hệ thống.

3.6.5 *Use Case 5: Người dùng theo dõi và điều khiển từ xa*

Tác nhân: Người dùng, Firebase, ESP32

Mô tả: Người dùng truy cập ứng dụng để theo dõi dữ liệu môi trường và trạng thái hệ thống. Trong chế độ điều khiển thủ công, người dùng gửi lệnh điều khiển thông qua Firebase. ESP32 nhận lệnh và thực hiện điều khiển các thiết bị tương ứng.

Kết quả: Người dùng có thể chủ động giám sát và điều khiển hệ thống từ xa.

CHƯƠNG 4 THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1 Mục tiêu và phương pháp thực nghiệm

4.1.1 Mục tiêu của thực nghiệm

Thực nghiệm được tiến hành nhằm đánh giá:

- Khả năng hoạt động của hệ thống trong việc phát hiện rò rỉ khí gas và nguy cơ cháy dựa trên dữ liệu cảm biến môi trường.
- Thời gian phản hồi cảnh báo.
- Độ ổn định của hệ thống khi vận hành liên tục
- Khả năng truyền, đồng bộ dữ liệu phục vụ giám sát từ xa.



Hình 4.1 Mô hình chuẩn bị cho việc đo thực nghiệm

4.1.2 Phương pháp tiến hành thực nghiệm

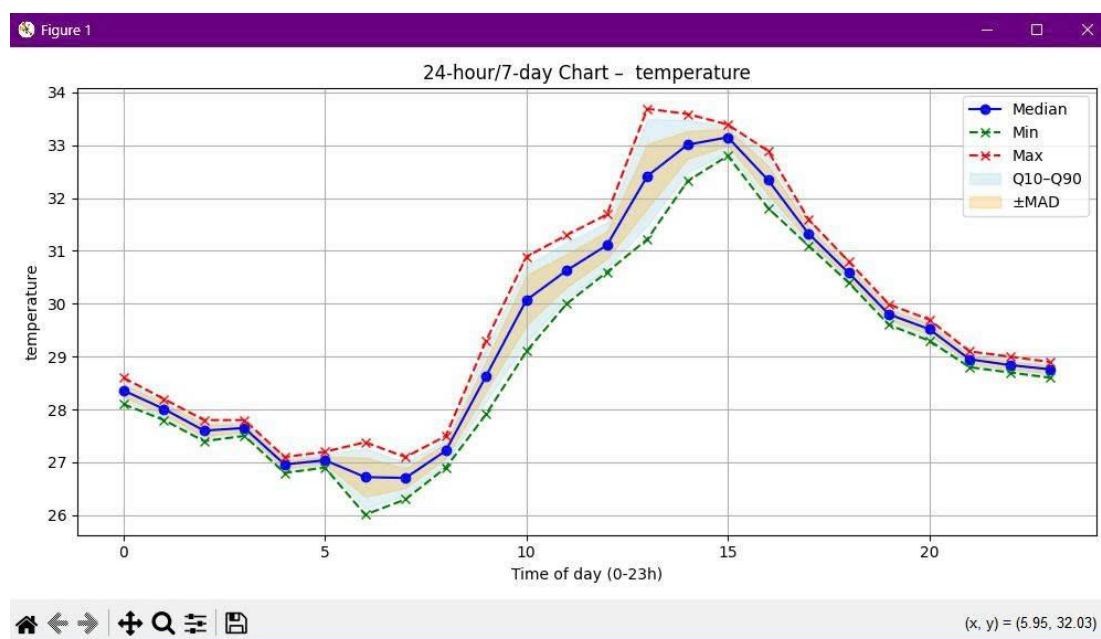
Hệ thống được triển khai trong môi trường mô phỏng trong nhà. Các kịch bản thử nghiệm được xây dựng bao gồm tạo rò rỉ khí gas ở các mức độ khác nhau, tăng nhiệt độ môi trường và mô phỏng khói để kiểm tra khả năng phát hiện và cảnh báo. Trong quá trình thực nghiệm, dữ liệu cảm biến được thu thập liên tục, xử lý tại vi điều khiển và đồng bộ lên nền tảng IoT để theo dõi thông qua ứng dụng người dùng.

4.2 Kết quả thực nghiệm

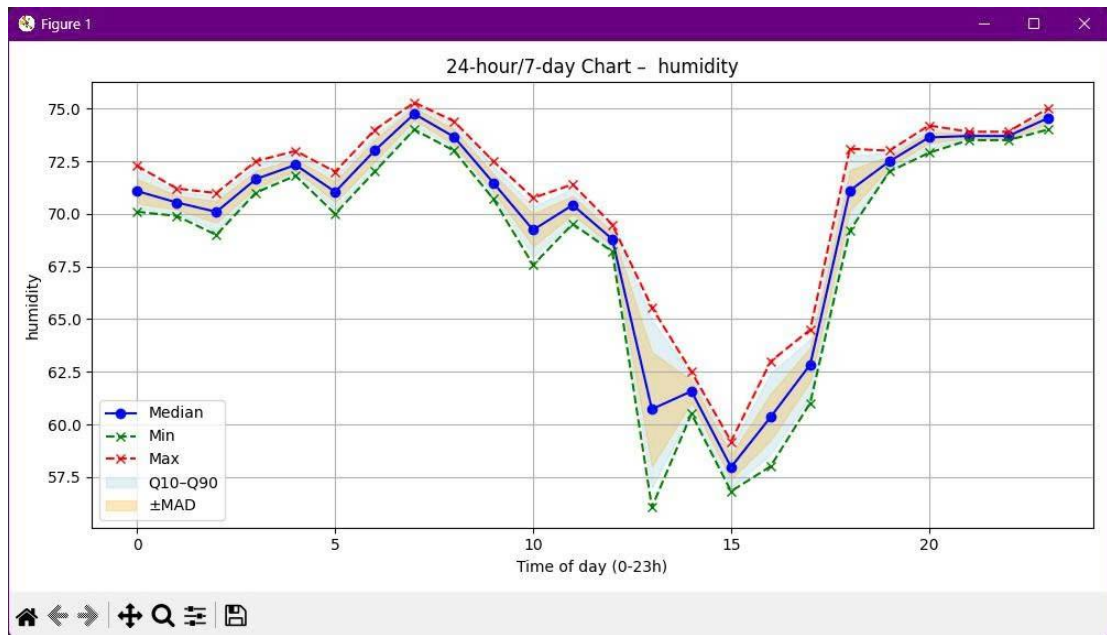
Thời điểm	Nhiệt độ (°C)	Độ ẩm (%)	mq2_Smoke (ppm)	mq5_CH4 (ppm)	mq5_LPG (ppm)	mq7_CO (ppm)
8:00	27.2	73.6	53.1	106.9	129.2	28.8
12:00	31.1	68.4	55.2	123.02	145.1	29.9
14:00	34.7	56.3	46.4	102.6	124.7	24.6
20:00	29.7	72.9	49	109.6	131.8	27.1
24:00	28.6	73.5	45.9	105.4	127.6	24.5

Bảng 4.1 Dữ liệu thực tế một số khung giờ

Bảng 4.1 trình bày dữ liệu thực tế của các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm và khí gas được thu thập tại một số khung giờ tiêu biểu trong tuần từ file dữ liệu CSV. Các giá trị này phản ánh sự biến thiên của điều kiện môi trường theo thời gian và là cơ sở cho việc phân tích, đánh giá khả năng giám sát và cảnh báo của hệ thống ở các mục tiếp theo.



Hình 4.2 Nhiệt độ các khung giờ trong một tuần đã đo được



Hình 4.3 Độ ẩm các khung giờ trong một tuần đã đo được



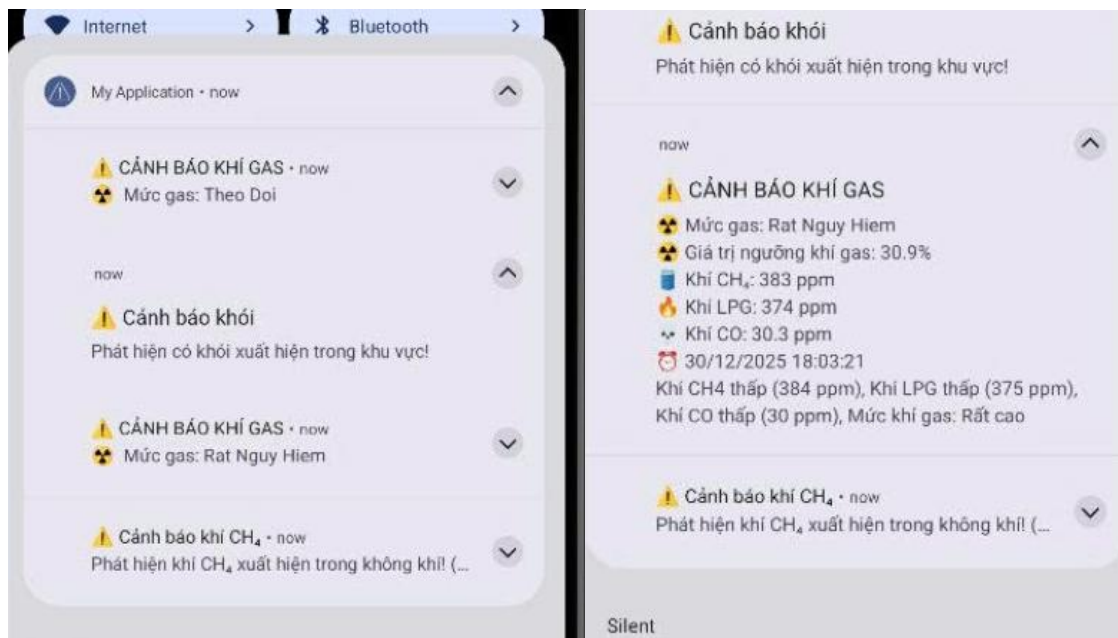
Hình 4.4 Hiển thị thông tin về sự cố rò rỉ khí gas

Hình 4.4 minh họa giao diện hiển thị thông tin khi xảy ra sự cố rò rỉ khí gas trong quá trình thử nghiệm. Các giá trị nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ khí từ các cảm biến MQ được hiển thị trực quan trên màn hình TFT, đồng thời hệ thống xác định mức

độ nguy hiểm dựa trên ngưỡng cài đặt và kích hoạt các tín hiệu cảnh báo tương ứng trên phần cứng. Đồng thời các relay kích hoạt các thiết bị ngoại vi như còi báo, quạt hút để xử lý khí gas tồn đọng trong phòng.



Hình 4.5 Thiết bị kích hoạt quạt hút khí phát hiện rò rỉ khí gas



Hình 4.6 Ứng dụng gửi cảnh báo khi phát hiện khí gas

4.3 Đánh giá hiệu quả hệ thống

Từ các kết quả thu được trong quá trình thực nghiệm, hệ thống được đánh giá về hiệu quả phát hiện, khả năng phản hồi và mức độ ổn định như sau:

4.3.1 Đánh giá hiệu quả tổng thể của hệ thống

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu rò rỉ khí gas và nguy cơ cháy thông qua sự thay đổi của nồng độ khí, nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Các cảm biến khí dòng MQ và cảm biến DHT22 thu thập dữ liệu ổn định, cho giá trị đo nhất quán so với kết quả kiểm tra trên testboard trong cùng điều kiện, đáp ứng yêu cầu giám sát môi trường trong không gian trong nhà.

Về khả năng phản hồi, hệ thống cho thấy thời gian đáp ứng nhanh khi các thông số vượt ngưỡng đã thiết lập. Ngay khi phát hiện trạng thái bất thường, hệ thống kích hoạt cảnh báo, điều khiển relay và cập nhật trạng thái lên nền tảng Firebase cũng như ứng dụng người dùng. Các khối hiển thị trên màn hình TFT và giao diện ứng dụng phản ánh đúng trạng thái hoạt động của hệ thống.

Chức năng	Thời gian phản hồi (ms)	Hoạt động
Hiển thị dữ liệu cảm biến	300 – 500 ms	Bình thường
Nhận cảnh báo khẩn cấp	400 – 700 ms	Bình thường
Điều khiển relay	500 – 800 ms	Bình thường
Xem lịch sử dữ liệu	< 1000 ms	Bình thường

Bảng 4.2 Đánh giá hiệu suất và khả năng đáp ứng của Firebase

Bảng 4.2 thể hiện thời gian phản hồi được tính từ lúc ESP32 cập nhật dữ liệu lên Firebase đến khi ứng dụng người dùng nhận và hiển thị. Với chu kỳ gửi dữ liệu 5 giây, Firebase Realtime Database cho độ trễ ở mức vài trăm mili giây, đáp ứng yêu cầu giám sát và cảnh báo gần thời gian thực.

Tiêu chí	Kết quả	Nhận xét
Thời gian vận hành liên tục	Nhiều giờ	Hệ thống hoạt động ổn định
Tình trạng treo hệ thống	Không ghi nhận	Chương trình chạy liên tục
Mất kết nối WiFi	Có xảy ra	Tự động kết nối lại
Ảnh hưởng đến chức năng cảnh báo	Không đáng kể	Cảnh báo cục bộ vẫn hoạt động

Bảng 4.3 Đánh giá độ ổn định của hệ thống khi vận hành

Từ kết quả tổng hợp trong Bảng 4.3, có thể thấy hệ thống duy trì khả năng vận hành ổn định trong thời gian dài mà không xuất hiện tình trạng treo hoặc gián đoạn chương trình. Trong quá trình thử nghiệm, mặc dù có xảy ra mất kết nối WiFi, hệ thống vẫn tự động kết nối lại và tiếp tục hoạt động bình thường. Đặc biệt, các chức năng cảnh báo cục bộ trên thiết bị vẫn được đảm bảo, cho thấy hệ thống không phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet.

Tiêu chí	Mức đánh giá	Ghi chú
Giao diện dễ sử dụng	Tốt	Phù hợp người không chuyên
Thông tin hiển thị rõ ràng	Tốt	Màu sắc cảnh báo rõ
Khả năng thao tác nhanh	Khá	Cần tối ưu thêm
Độ ổn định ứng dụng	Tốt	Không crash

Bảng 4.4 Đánh giá trải nghiệm người dùng

Kết quả đánh giá trong Bảng 4.4 cho thấy ứng dụng di động có giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng không chuyên. Các thông tin giám sát và cảnh báo được trình bày rõ ràng, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết trạng thái hệ thống. Khả năng thao tác của ứng dụng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản, tuy nhiên vẫn còn dư địa để tối ưu thêm nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng trong các phiên bản tiếp theo.

4.3.2 *Đánh giá khả năng hỗ trợ của Machine Learning*

Mô hình Machine Learning được tích hợp cho thấy khả năng hỗ trợ hiệu quả trong việc phân tích dữ liệu cảm biến theo từng khung giờ hoạt động. Thông qua dữ liệu lịch sử, mô hình có thể nhận diện xu hướng biến đổi của các thông số môi trường và đưa ra dự đoán giá trị trong các khoảng thời gian tiếp theo như 1 giờ, 5 giờ, 12 giờ và 24 giờ.

Kết quả phân tích góp phần hỗ trợ người dùng trong việc đánh giá mức độ nguy hiểm, đặc biệt trong các trường hợp biến thiên môi trường diễn ra từ từ. Nhờ việc xem xét xu hướng thay vì chỉ dựa trên giá trị tức thời, hệ thống có khả năng giảm một phần hiện tượng báo giả và hướng tới cơ chế cảnh báo chủ động trong tương lai.

Tiêu chí	Đánh giá	Nhận xét
Nhận biết xu hướng nguy hiểm	Tốt	Nhận biết được giá trị theo xu hướng tăng, giảm
Hỗ trợ cảnh báo sớm	Có	
Dự đoán giá trị sắp tới	Có sai lệch nhỏ	Hiển thị được các khung thời gian
Tham gia điều khiển realtime	Không	Đúng theo thiết kế

Bảng 4.5 Đánh giá vai trò hỗ trợ của Machine Learning

Từ Bảng 4.5 có thể thấy mô hình Machine Learning trong hệ thống chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ giám sát và phân tích xu hướng dữ liệu môi trường. Kết quả dự báo cho phép nhận biết sớm sự thay đổi của các thông số theo xu hướng tăng hoặc giảm, qua đó hỗ trợ cảnh báo sớm cho người dùng. Mặc dù vẫn tồn tại sai lệch nhất định trong dự báo, các kết quả này phù hợp với mục tiêu tham khảo và không ảnh hưởng đến cơ chế điều khiển thời gian thực, đúng với định hướng thiết kế ban đầu của hệ thống.

4.3.3 So sánh với mục tiêu ban đầu đặt ra

So với các mục tiêu đặt ra ban đầu, hệ thống đã đạt được những kết quả chính như sau:

- Thực hiện tốt chức năng giám sát và phát hiện rò rỉ khí gas, nguy cơ cháy
- Đảm bảo khả năng phản hồi và cảnh báo kịp thời khi xảy ra tình huống nguy hiểm
- Hoạt động ổn định trong quá trình vận hành thử nghiệm
- Hệ thống phần cứng, phần mềm và Machine Learning phối hợp đồng bộ theo đúng thiết kế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Dữ liệu huấn luyện cho Machine Learning còn chưa phong phú, chủ yếu thu thập trong môi trường thử nghiệm trong nhà. Ngoài ra, cảm biến khí dòng MQ vẫn chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường, dẫn đến độ chính xác có thể thay đổi trong một số tình huống đặc biệt.

4.4 Nhận xét chung và hạn chế

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống giám sát và cảnh báo cháy, rò rỉ khí gas cho thấy khả năng hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các mục tiêu thiết kế ban đầu. Các khối phần cứng, phần mềm và Machine Learning phối hợp đồng bộ, đảm bảo chức năng giám sát môi trường, cảnh báo kịp thời và hỗ trợ người dùng theo thời gian thực trong môi trường thử nghiệm trong nhà.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

- Số lượng dữ liệu huấn luyện cho mô hình Machine Learning còn hạn chế, chủ yếu thu thập trong môi trường thử nghiệm
- Cảm biến khí dòng MQ chịu ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường như nhiệt độ và độ ẩm, có thể gây sai lệch trong một số tình huống
- Hệ thống chưa được thử nghiệm trong các môi trường thực tế có quy mô lớn và điều kiện phức tạp

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được cải tiến bằng cách mở rộng tập dữ liệu huấn luyện, tối ưu các thuật toán xử lý và mô hình Machine Learning, đồng thời triển khai thử nghiệm trong các môi trường thực tế đa dạng hơn. Những hướng phát triển này sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Khóa luận đã nghiên cứu, thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát môi trường phục vụ phát hiện sớm nguy cơ cháy và rò rỉ khí gas dựa trên nền tảng IoT. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến khí dòng MQ và cảm biến nhiệt độ – độ ẩm DHT22 để thu thập và xử lý dữ liệu môi trường, từ đó đánh giá trạng thái nguy hiểm và thực hiện cảnh báo. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống vận hành ổn định, phản hồi kịp thời trước sự thay đổi của các thông số môi trường và đáp ứng được yêu cầu giám sát từ xa thông qua nền tảng IoT.

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, khóa luận vẫn còn một số hạn chế. Hệ thống mới chỉ được thử nghiệm trong môi trường trong nhà với quy mô nhỏ, do đó chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả hoạt động trong các không gian lớn hoặc điều kiện môi trường phức tạp. Bên cạnh đó, độ chính xác của các cảm biến khí dòng MQ chịu ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ ẩm môi trường, gây sai lệch kết quả đo trong một số trường hợp. Phương pháp đánh giá mức độ nguy hiểm hiện tại chủ yếu dựa trên các ngưỡng cố định, trong khi các kỹ thuật Machine Learning chưa được khai thác sâu trong quá trình ra quyết định cảnh báo theo thời gian thực.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, có thể mở rộng hệ thống bằng việc ứng dụng các thuật toán Machine Learning nhằm nâng cao khả năng phân tích và dự đoán nguy cơ cháy nổ. Đồng thời, cần triển khai thử nghiệm hệ thống trong các môi trường thực tế có quy mô lớn hơn, tích hợp bổ sung các loại cảm biến như cảm biến khói hoặc cảm biến ngọn lửa, cũng như nghiên cứu tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng và độ ổn định khi hệ thống vận hành liên tục. Những hướng phát triển này sẽ góp phần nâng cao tính ứng dụng và độ tin cậy của hệ thống trong thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] KPS Việt Nam, “Tổng quan chi tiết về hệ thống báo cháy và các thiết bị báo cháy,” Hochiki Fire Vietnam, 2023. [Online]. Available: <https://hochiki-fire.com.vn/he-thong-bao-chay-gst-tong-quan-chi-tiet-ve-uu-nhuoc-diem/>
- [2] KPS Việt Nam, “Hệ thống báo cháy thông minh – Ưu điểm vượt trội,” KPS Group, 2022. [Online]. Available: <https://kps.com.vn/tin-tuc/he-thong-bao-chy-thong-minh-uu-diem-vuot-troi-172.html>
- [3] Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác PCCC và CNCH tại Việt Nam,” Bộ Công an, 2021. [Online]. Available: <https://canhsatpccc.gov.vn/vi/news/ngghien-cuu-trao-doi/ung-dung-tri-tue-nhan-cao-trong-cong-tac-pccc-va-cnch-tai-viet-nam-4651>
- [4] Thanh tra Chính phủ, “Thủ tướng yêu cầu nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo,” 2022. [Online]. Available: <https://thanhtra.com.vn/doi-noi-52FA82FBF/thu-tuong-yeu-cau-nang-cap-he-thong-quan-trac-can-bao-s>
- [5] Hanwei Electronics, *MQ-2 Gas Sensor Datasheet*, Zhengzhou, China, 2018.
- [6] Hanwei Electronics, *MQ-5 Gas Sensor Datasheet*, Zhengzhou, China, 2018.
- [7] Hanwei Electronics, *MQ-7 Carbon Monoxide Gas Sensor Datasheet*, Zhengzhou, China, 2018.
- [8] Aosong Electronics, *DHT22 (AM2302) Temperature and Humidity Sensor Datasheet*, 2019.
- [9] Espressif Systems, *ESP32 Series Datasheet*, Shanghai, China, 2023. [Online]. Available: <https://www.espressif.com>
- [10] Espressif Systems, *ESP32 Technical Reference Manual*, 2023.
- [11] Google, “Firebase Realtime Database Documentation,” Google Firebase, 2024. [Online]. Available: <https://firebase.google.com/docs/database>
- [12] R. J. Hyndman and G. Athanasopoulos, *Forecasting: Principles and Practice*, 2nd ed. Melbourne, Australia: OTexts, 2018.

- [13] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.
- [14] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2019.
- [15] M. A. Rahman *et al.*, "IoT-based fire detection and monitoring system," *Electronics*, vol. 11, no. 2, 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2313-576X/11/2/41>
- [16] Arduino, "Arduino IDE Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://www.arduino.cc>
- [17] Google, "Android Developers Documentation," 2024. [Online]. Available: <https://developer.android.com>

PHỤ LỤC

Công thức lấy giá trị ADC trung bình

$$ADC_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n ADC_i$$

Trong đó:

- ADC_i : giá trị ADC tại lần đo thứ i
- N : số mẫu ADC được lấy
- ADC_{avg} : giá trị ADC trung bình

Giải thích :

Công thức này dùng để giảm nhiễu ngẫu nhiên của ADC, giúp tín hiệu đầu vào ổn định hơn trước khi chuyển sang các bước xử lý tiếp theo. Điều này đặc biệt quan trọng với cảm biến khí MQ vì tín hiệu ADC dễ dao động do nhiễu điện và môi trường.

Công thức chuyển Adc sang điện áp Vadc

$$V_{adc} = \frac{ADC_{avg}}{4095} \times V_{ref}$$

Trong đó:

- ADC_{avg} : giá trị ADC trung bình
- 4095: giá trị ADC tối đa của bộ ADC 12-bit
- V_{ref} : điện áp tham chiếu

- V_{adc} : điện áp tương ứng tại chân ADC

Giải thích :

Công thức này dùng để chuyển dữ liệu số sang đại lượng vật lý (điện áp), làm cơ sở để tính toán điện trở của cảm biến MQ ở các bước sau.

Công thức điện áp tại chân cảm biến MQ

$$Aout_Scale = \frac{R_{top} + R_{bottom}}{R_{bottom}}$$

$$V_{sensor} = V_{adc} \times Aout_Scale$$

Trong đó:

- R_{top}, R_{bottom} : các điện trở trong mạch chia áp
- V_{adc} : điện áp đo tại ADC
- V_{sensor} : điện áp thực tế tại cảm biến

Giải thích :

Do cảm biến MQ được nối qua mạch chia áp, công thức này dùng để khôi phục lại điện áp thực tế tại cảm biến, đảm bảo việc tính điện trở R_S là chính xác.

Công thức tính điện trở cảm biến MQ

$$R_s = R_L \left(\frac{V_{cc}}{V_{sensor}} - 1 \right)$$

Trong đó:

- R_s : điện trở cảm biến MQ

- R_L : điện trở tải
- V_{cc} : điện áp cấp cho cảm biến
- V_{sensor} : điện áp đo được

Giải thích :

Công thức này dùng để xác định sự thay đổi điện trở của cảm biến, đại lượng phản ánh trực tiếp nồng độ khí trong môi trường.

Công thức nội suy nồng độ khí ppm

$$\log_{10}(\text{ppm}) = m \cdot \log_{10}\left(\frac{R_s}{R_0}\right) + b$$

Trong đó:

- R_0 : điện trở cảm biến trong không khí sạch
- m, b : hệ số nội suy từ datasheet
- ppm: nồng độ khí

Giải thích:

Công thức này dùng để ước lượng nồng độ khí từ đặc tính vật lý của cảm biến MQ, cho phép hệ thống định lượng mức độ nguy hiểm thay vì chỉ phát hiện có/không.

Công thức giới hạn giá trị ppm

$$\text{ppm}_{\text{clamp}} = \min(\max(\text{ppm}, \text{ppm}_{\min}), \text{ppm}_{\max})$$

Trong đó:

- ppm : giá trị nồng độ khí tính toán được (chưa giới hạn)
- $\text{ppm}_{\min}$: giá trị nhỏ nhất cho phép
- $\text{ppm}_{\max}$: giá trị lớn nhất cho phép

- $\text{ppm}_{\text{clamp}}$: giá trị ppm sau khi được giới hạn
- Nếu $\text{ppm} < \text{ppm}_{\text{min}}$ thì $\text{ppm} = \text{ppm}_{\text{min}}$
- Nếu $\text{ppm} > \text{ppm}_{\text{max}}$ thì $\text{ppm} = \text{ppm}_{\text{max}}$
- Nếu $\text{ppm}_{\text{min}} \leq \text{ppm} \leq \text{ppm}_{\text{max}}$ thì giữ nguyên ppm

Giải thích :

Ngăn giá trị vượt ngưỡng vật lý của cảm biến

Tránh sai số lớn do nhiễu hoặc lỗi nội suy logarit

Đảm bảo dữ liệu ổn định khi:

Chuẩn hóa 0 –100%

Làm mượt EMA

Tính mức nguy hiểm $M_{\text{fire}}, M_{\text{gas}}$

Công thức chuẩn hóa chung cảm biến

$$X_{\%} = \frac{\min(X, X_{\text{max}})}{X_{\text{max}}} \times 100$$

Trong đó :

- X : giá trị đo được
- x_{max} : giá trị giới hạn trên
- $X_{\%}$: giá trị đã chuẩn hóa

Giải thích:

Công thức này dùng để đưa các cảm biến có đơn vị khác nhau về cùng một thang đo, giúp tổng hợp và so sánh mức nguy hiểm giữa nhiều yếu tố.

Công thức đảo chiều độ ẩm

$$H_{\%} = \left(1 - \frac{H}{100}\right) \times 100$$

Trong đó :

- H: độ ẩm đo được
- H%: mức nguy hiểm do độ ẩm

Giải thích:

Độ ẩm thấp làm tăng nguy cơ cháy, vì vậy công thức này chuyển độ ẩm vật lý thành chỉ số nguy hiểm, phản ánh đúng bản chất rủi ro.

Công thức làm mượt tín hiệu (EMA)

$$EMA(t) = (1 - \alpha) EMA(t-1) + \alpha X(t)$$

Trong đó :

- X(t): giá trị hiện tại
- EMA(t-1): giá trị trước đó
- α : hệ số làm mượt

Giải thích :

Công thức EMA giúp giảm dao động đột ngột của cảm biến, tránh cảnh báo giả trong khi vẫn giữ khả năng phản ứng kịp thời với sự cố thật.

Công thức chung tính mức nguy hiểm

$$M = \sum_{i=1}^n w_i . X_i$$

Trong đó :

- M : chỉ số nguy hiểm tổng hợp

- X_i : giá trị đã chuẩn hóa và làm mượt của yếu tố thứ i
- w_i : trọng số của yếu tố thứ i
- n : số yếu tố tham gia đánh giá

Giải thích :

Công thức này dùng để tổng hợp nhiều yếu tố môi trường khác nhau thành một chỉ số nguy hiểm duy nhất:

+ So sánh nhanh mức độ rủi ro.

+ Phân cấp cảnh báo.

+ Điều khiển thiết bị tự động.

Thông số kỹ thuật phần cứng trên hệ thống

1. ESP32-S3

- Module chính: ESP32-S3-WROOM1-N16R8
- CPU: Dual-core Xtensa LX7 tốc độ lên đến 240 MHz
- Bộ nhớ: 512 KB SRAM + 16 MB Flash + 8 MB Octal PSRAM
- Wireless: Wi-Fi 802.11 b/g/n + Bluetooth 5.0 LE
- GPIO: 45 GPIO
- ADC: $2 \times$ 12-bit SAR ADC
- USB: Native USB 2.0 OTG Full-Speed
- Peripherals nổi bật: $4 \times$ SPI, $2 \times$ I2C, $3 \times$ UART,...
- Điện áp hoạt động: 3.3/5V
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến $+85^{\circ}\text{C}$

2. DHT22– Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm

- Phạm vi nhiệt độ: -40°C đến $+80^{\circ}\text{C}$
- Phạm vi độ ẩm: 0% đến 100% RH
- Độ phân giải: 0.1°C / 0.1% RH

- Điện áp hoạt động: 5V
- Dòng tiêu thụ: ~1-1.5mA
- Giao tiếp: Digital 1-wire
- Thời gian lấy mẫu: Tối đa 2 giây/lần

3. MQ-2 – Cảm biến khói & khí cháy

- Khí phát hiện chính: Khói
- Phạm vi đo: 10 - 1,000 ppm
- Điện áp hoạt động: 5V $\pm$ 0.1V
- Dòng tiêu thụ: ~800mW
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến +50°C
- Thời gian preheat: 24 (lần đầu)

4. MQ-5 – Cảm biến khí gas

- Khí phát hiện chính: LPG, CH₄
- Phạm vi đo: 10 - 2,000 ppm
- Điện áp hoạt động: 5V $\pm$ 0.1V
- Dòng tiêu thụ: ~800mW
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +50°C
- Thời gian preheat: 24 giờ

5. MQ-7 – Cảm biến khí CO

- Khí phát hiện chính: CO
- Phạm vi đo: 10 - 400 ppm
- Điện áp hoạt động: 5V
- Dòng tiêu thụ: <150mA
- Nhiệt độ hoạt động: -10°C đến +50°C
- Thời gian preheat: >48 giờ

6. ST7789 TFT Display

- Kích thước: 2.8 inch

- Độ phân giải: 240 x 320 pixels
- Driver IC: ST7789
- Màu sắc: 262K màu
- Điện áp hoạt động: 5V
- Độ sáng: $\geq 250\text{-}300\text{ cd/m}^2$
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C đến $+70^{\circ}\text{C}$
- Giao tiếp: SPI (4-wire)

7. Module Relay 5V

- Số kênh: 4 kênh
- Điện áp coil: 5V
- Dòng coil: $\sim 70\text{-}80\text{mA/kênh}$
- Công suất : 10A
- Kích hoạt: 5V
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C đến $+85^{\circ}\text{C}$